

新质生产力金属元素专题五：钛-助力航天深海，“打印”轻盈未来

核心观点

钛金属凭借其高强度、低密度、耐腐蚀、生物相容性好等独特优势，在航空航天、医疗、消费电子、日常生活多个领域展现出不可替代的用途。未来随着飞机、火箭、人形机器人、3C 消费等领域的应用增长，钛合金需求步入爆发期，测算未来三年钛合金的需求增速均在 10% 以上。

另外，3D 打印技术的成熟，大大拓展了钛合金的应用边界。在精密难加工零件领域，3D 打印技术和钛合金粉末原料具有独特的优势，钛合金粉末的应用将从 0-1 阶段步入 1-10 阶段。

钛产业链中，增速最快的为下游钛材和钛合金粉末。

摘要

钛产业链：化工与金属两条路径

全球钛行业的产业链可以简单地分为两条，一是化工产业链：钛矿→钛白粉；二是有色金属产业链：钛矿→海绵钛→钛合金。其中钛白粉占全球钛精矿消费的 82%，用来生产涂料、塑料等；海绵钛约占 11%，主要用于生产钛材及各种钛合金。

钛矿行业：产量高品位低，对外依存度较高

钛矿分为高品位的金红石矿和低品位的钛铁矿，国内主要矿种为钛铁矿，大部分分布在攀西地区，国内钛矿行业集中度较高，攀钢集团、龙佰集团、安宁股份、重钢西昌四家产量占到了全国六成以上。2024 年全球钛精矿产量 940 万吨，中国产量 304 万吨，进口量 505 万吨，对国外高品矿的依存度较高。

海绵钛行业：我国占据七成供给，低端产能存在过剩

2024 年全球海绵钛产量 32 万吨，其中中国产量 22 万吨，全球占比 69%。我国进口海绵钛 101 吨，出口海绵钛 5993 吨，为净出口国家。2024 年中国海绵钛产能利用率为 85%，全球为 78%，产能利用率整体偏低，低端海绵钛产能存在无序扩张，产能过剩的情况，因此利润较差，高端海绵钛存在一定技术壁垒和认证壁垒，保留了较为合理的利润。

钛加工材和钛粉末行业：需求高速增长，应用前景广阔

近年来我国航空航天用钛量步入发展快车道，已由 2011 年的 0.4 万吨增长至 2024 年的 3.22 万吨，在总消费量中占比由 8% 提升至 21.3%。但在拥有发达的航空航天和军工国防工业的北美和欧盟

有色金属

维持

强于大市

王介超

wangjiechao@csc.com.cn

010-56135290

SAC 编号:S1440521110005

覃静

qinjing@csc.com.cn

SAC 编号:S1440524080002

SFC 编号:BWC080

王晓芳

wangxiaofang@csc.com.cn

010-56135293

SAC 编号:S1440520090002

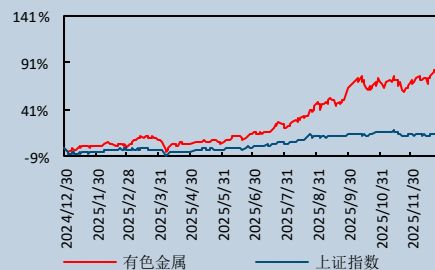
汪明宇

wangmingyubj@csc.com.cn

SAC 编号:S1440524010004

发布日期：2025 年 12 月 30 日

市场表现



相关研究报告

25.12.28

【中信建投金属和金属新材料】：有色的盛宴

25.12.21

【中信建投金属和金属新材料】：美国 CPI 超预期降温，继续助推有色金属牛市

地区，尤其是美国，50%以上的钛制品需求来自于航空航天和国防军工领域。未来，航空航天、3C 电子等领域的钛合金消费仍将高速增长，带动钛材消费增速。

另外，3D 打印技术在近年取得长足进步，钛合金硬度高且导热率低，具有极高的加工难度，使用传统的 CNC 方式加工时，容易产生高温并造成刀具快速磨损，且良品率较低，应用有所受限。3D 打印技术拓展了钛的应用场景，目前 3D 打印的材料 20%左右为钛合金粉末，是排名第一的 3D 打印材料，钛加工技术的变革将进一步拉动钛合金需求。

风险分析：新技术大规模应用不及预期风险：目前钛合金粉末+3D 打印技术的方案已经经过了 0-1 的验证，进入 1-10 的扩张阶段，但技术难度整体较高，存在大规模应用过程中不及预期的风险。产能过剩风险：虽然钛合金材料的总需求趋势向上，但行业存在结构性矛盾，高端的航空航天钛材面临需求高速增长和供不应求，但化工等传统领域用的低端钛材可能面临产能过剩和价格战。技术迭代与市场竞争压力：钛合金减重方案正在替代传统金属，但同时在部分减重需求领域，碳纤维等新材料也可能对钛合金形成竞争。

目录

钛产业链图谱.....	3
钛矿行业.....	5
钛矿行业公司.....	8
海绵钛行业.....	11
海绵钛制备工艺.....	11
海绵钛分类.....	12
海绵钛的供给.....	13
海绵钛价格.....	16
海绵钛行业公司.....	17
钛加工材行业.....	18
钛材消费结构.....	20
航空航天领域：占比低于发达国家，增速较快.....	22
船舶和海洋工程领域：起步阶段，空间巨大.....	24
消费电子领域：钛材和钛粉末广泛应用.....	24
人形机器人领域：人机和汽车轻量化需求增长.....	26
传统工业领域：化工、冶金和制盐设备周期性波动.....	27
新型能源领域：核电和氢能增速可期.....	27
医疗领域：生物相容性良好，广泛医疗器械.....	27
钛材消费预测.....	28
3D 打印用钛合金粉末.....	28
钛材和钛粉末公司.....	30
投资建议.....	33
风险分析.....	34

图表目录

图表 1: 钛金属特质和比较.....	3
图表 2: 钛产业链.....	4
图表 3: 钛铁矿.....	5
图表 4: 金红石矿.....	5
图表 5: 钛铁矿全球储量.....	6
图表 6: 金红石全球储量.....	6
图表 7: 全球钛矿产量情况（万吨）.....	6
图表 8: 中国钛精矿进口区域.....	7
图表 9: 钛精矿国内产量和进口量.....	8
图表 10: 我国钛资源禀赋.....	8
图表 11: 海外钛精矿公司（万吨）.....	9
图表 12: 国内钛矿公司.....	9
图表 13: 海绵钛单质.....	11
图表 14: 海绵钛.....	11
图表 15: 海绵钛制备工艺.....	12
图表 16: 海绵钛分类.....	13
图表 17: 海绵钛产能分布.....	13
图表 18: 海绵钛产量分布.....	13
图表 19: 海绵钛产量&中国海绵钛全球占比.....	14
图表 20: 海绵钛产能利用率.....	15
图表 21: 海绵钛进出口.....	15
图表 22: 2024 年海绵钛出口国家分布.....	16
图表 23: 海绵钛价格.....	16
图表 24: 钛材制备工艺.....	18
图表 25: 钛材的分类.....	19
图表 26: 我国钛材产量.....	19
图表 27: 钛材的应用场景.....	20
图表 28: 海绵钛下游应用.....	21
图表 29: 2024 年中国钛材消费结构.....	21
图表 30: 2024 年全球钛材消费结构.....	21
图表 31: 一般国防预算.....	22
图表 32: 各型战斗机的钛合金占比.....	22
图表 33: 各型客机的钛合金占比.....	23
图表 34: 历年航天发射任务次数.....	24
图表 35: 航空航天用钛材需求预测.....	24
图表 36: 各品牌手机的重量对比.....	25
图表 37: 各品牌消费电子使用钛合金的情况.....	25
图表 38: 消费电子用钛测算.....	26
图表 39: 钛材消费预测.....	28

图表 40: 2023 年中国 3D 打印材料产品结构.....	29
图表 41: 902 厂的历史沿革.....	31
图表 42: 产业链盈利预测与估值（截至 2025.12.26）	32

钛产业链图谱

钛，位于元素周期表第 4 周期第四族（钛分族），是一种过渡金属元素，元素符号 Ti，原子序数 22，相对原子质量 47.867。钛是坚硬有光泽的银白色金属，低温下为 α 相（六方密堆积），高温下转为 β 相（体心立方）。自然界中主要以金红石、钙钛矿、钛铁矿等存在。钛凭借其高强度、低密度、耐腐蚀、生物相容性好等独特优势，在航空航天、医疗、消费电子、日常生活多个领域展现出不可替代的用途。

高比强度：钛的密度约为 4.506g/cm^3 ，仅为铁的一半左右，但机械强度却与钢相差不多，这种极高的比强度是钛合金成为航空航天、军事装备等领域理想结构材料的根本原因，可以实现显著的减重效果。

图表 1：钛金属特质和比较

金属	钛	铁	铝	镁	高强度钢
密度（克/立方厘米）	4.5	7.87	2.7	1.74	7.8
比强度	29	-	21	16	23

资料来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会，中信建投

独特的晶体结构与相变：钛有两种同素异形体。室温下稳定的是 α -Ti（六方密堆积结构），当温度升至 882.5°C 左右时，会转变为 β -Ti（体心立方结构）。通过添加不同的合金元素和热处理工艺，可以调控 α 相和 β 相的比例与形态，从而获得性能各异的钛合金。

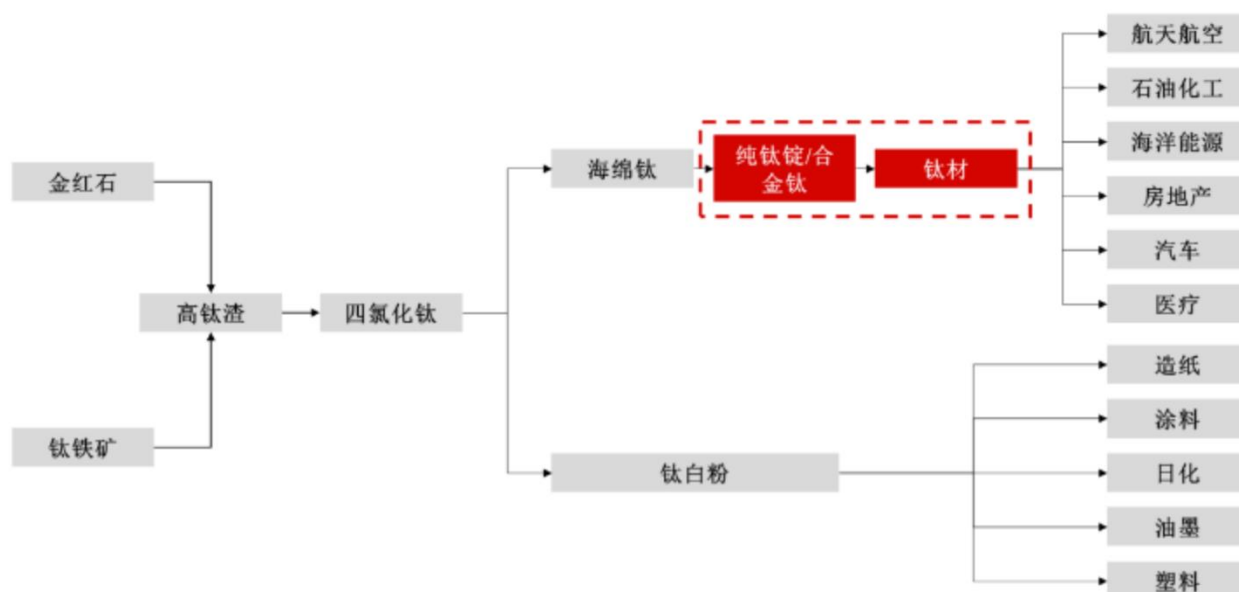
耐腐蚀性：在常温下，钛的表面会迅速形成一层极致密、附着力强的氧化膜（主要是二氧化钛， TiO_2 ）。这层惰性薄膜非常稳定，能有效阻止内部金属进一步与介质反应，使得钛在空气、海水、湿氯气以及多种氧化性酸和氯化物环境中表现出极强的抗腐蚀能力，其抗腐蚀性近似于铂。因此钛在海水中浸泡数年也不会锈蚀。钛在高温下化学性质非常活泼。红热状态下能与氧气、氮气等发生剧烈反应。

生物相容性：钛在人体内能够抵抗体液腐蚀且无毒，对人体组织无毒副作用，生物相容性极佳，肌肉纤维甚至能在钛骨骼上生长，因此被誉为“亲生物金属”

高熔点、低导热导电、弱磁性：钛熔点为 1942K ，比黄金高近 1000K ，比钢高近 500K 。在超低温环境下，钛会变得更为坚硬，并有超导体的性能。另外，钛的导电导热性较差，几乎没有磁性，这在某些特定应用场景（如制造核潜艇壳体）中是一个重要优势。

钛矿是钛产业链的起点，主要有钛铁矿和金红石矿两种。全球钛行业的产业链可以简单地分为两条，一是化工产业链：钛矿→钛白粉；二是有色金属产业链：钛矿→海绵钛→钛合金。其中钛白粉占全球钛精矿消费的 82%，用来生产涂料、塑料等；海绵钛约占 11%，主要用于生产钛材及各种钛合金。此外，钛资源也有少量用于生产电焊条、电容器等领域，占比较小。

图表2： 钛产业链



资料来源：金天钛业招股说明书，中信建投

钛白粉核心下游为涂料和塑料，我国产能居世界首位。2024 年我国钛白粉总产量再创历史新高，达到 476.6 万吨，比上年增加 60.6 万吨，增幅 14.57%。据 USGS 数据，2023 年全球钛白粉产能为 981.9 万吨，其增量主要来源于中国，中国以 550 万吨的钛白粉产能占据全球市场的主导地位，占比高达 56.7%；美国的产能为 136 万吨，占比 14%，位居第二。

涂料：钛白粉可以提高涂料产品的遮盖力、着色力和化学稳定性，同时凭借着无毒且白度好的特点及优异的耐候性，一经面世就迅速地取代了铅白等传统白色颜料涂料，需求占比接近 6 成；

塑料：在塑料产品中，除了应用了钛白粉的高遮盖力和高消色力外还能进一步提高塑料制品的耐热、耐光和耐候性，能够使产品的使用寿命得到有效延长；

造纸：在造纸行业中添加钛白粉则能够起到荧光增白剂的效果，使纸张具有较好的白度和光泽度并使其在保持纸张表面光滑的前提下尽可能的更纤薄；

化纤：在化纤领域内钛白粉是主要的消光剂，能够在不影响纤维拉伸和染色性能的前提下有效地消除纤维的光泽，并增加白度；

墨水：钛白粉有着优秀的白度和遮盖力，同时也具备良好的稳定性，能够有效的防止黄变，可以广泛的应用于墨水当中；

此外，钛白粉还同时广泛地应用于搪瓷、橡胶、电子工业和化妆品等行业领域中。

海绵钛是钛金属单质，海绵钛是生产钛材的重要原材料，被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”、“战略金属”和“未来金属”。

钛矿行业

钛是地壳中分布最广和丰度较高的元素之一，占地壳重量的 0.61%，位居第 9 位，但自然界中其存在分散并难以提取，被认为是一种稀有金属。钛化学活性强，自然界中没有单质钛存在，易与氧结合，矿物中钛主要以 TiO_2 和钛酸盐形式存在，常与铁共生，形成各类矿物，单是 TiO_2 含量超过 1% 的矿物就超过 140 种，其中有工业价值的仅 10 余种，主要为金红石、钛铁矿、钛磁铁矿、锐钛矿、白钛矿、钙钛矿等。

然而，由于钛资源的经济价值和开采潜力高度依赖于矿物的品质，目前具有工业开采价值的钛矿资源主要为钛铁矿与金红石。其中：

（1）钛铁矿：钛铁矿分为岩矿和砂矿，从岩矿中选出的钛精矿中 TiO_2 品位一般为 42%-48%，而从砂矿中选出的钛精矿 TiO_2 品位可超过 50%。钛铁矿是目前最主要的钛矿资源，可以直接作为生产钛白粉或海绵钛的原料。为了充分利用钛铁矿中的铁，许多冶炼厂以钛铁矿为原料进行电炉冶炼，得到生铁和高钛渣，之后高钛渣再作为生产海绵钛、四氯化钛或钛白粉的原料。

（2）金红石：金红石是钛矿中分布最广的砂矿矿物之一，品位较高， TiO_2 含量较高，同时含有 Fe、Mg、Al、Si、Ca 等杂质元素，通过重选、磁选、电选等方法进行选矿后可获得 TiO_2 含量高达 95%-99% 的高品位精矿。进而用于制取海绵钛、四氯化钛、钛白粉等产品。虽然天然金红石质量较为优质，但储量相对较少，难以满足生产需求，因此需要大量生产人造金红石（也称合成金红石）作为替代品。当前，主流厂商多以钛铁矿为原材料，采用硫酸浸出法、盐酸浸出法、选择氯化法、还原锈蚀法等方法将铁矿中的大部分铁成分分离出去所生产的一种在成分和结构性能与天然金红石相同的富钛料，是天然金红石的优质代用品。

图表3： 钛铁矿



资料来源：金钛股份招股说明书，中信建投

图表4： 金红石矿

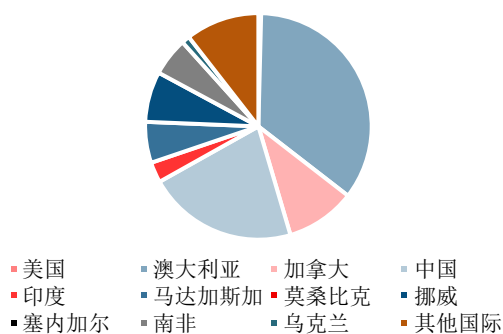


资料来源：金钛股份招股说明书，中信建投

全球钛矿资源以钛铁矿为主，集中分布于中国、澳大利亚、印度等国家。根据 USGS 数据，2024 年全球钛矿资源储量合计约 5.6 亿吨以上（以 TiO_2 计），其中钛铁矿与金红石资源储量分别 5.1 亿吨、0.46 亿吨，分别占比 91%、9%。分地区来看，钛铁矿资源主要分布于澳大利亚和中国，分别达 1.8 亿吨和 1.1 亿吨，占比 35% 和 22%。金红石资源主要分布于澳大利亚，占比 76%，约 0.35 亿吨。

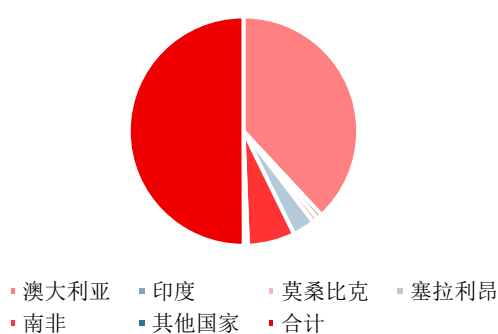
从钛矿产量来看，2024 年全球钛矿产量 940 万吨，其中钛铁矿 890 万吨，金红石矿 45 万吨。钛铁矿产量贡献主要来源于中国、莫桑比克与南非，分别达到 330 万吨、191 万吨、130 万吨。金红石矿则主要由澳大利亚、南非、塞拉利昂、乌克兰贡献，产量分别为 20 万吨、10 万吨、6 万吨和 1 万吨。

图表5： 钛铁矿全球储量



资料来源：USGS，中信建投

图表6： 金红石全球储量



资料来源：USGS，中信建投

图表7： 全球钛矿产量情况（万吨）

	2023	2024
钛铁矿		
美国	10	10
澳大利亚	40	40
加拿大	35	35
中国	325	330
印度	21	21
马达加斯加	30	24
莫桑比克	186	190
挪威	36	36
塞内加尔	26	30
南非	126	130
乌克兰	13	12
其他国际	4	33
全球合计（钛铁矿）	884	890
金红石矿		
澳大利亚	20	20
印度	1	1
肯尼亚	5	4
莫桑比克	1	1
塞拉利昂	11	6
南非	10	10
乌克兰	10	1
其他国家	2	2
全球合计（金红石矿）	59	45
全球合计（钛铁矿+金红石）	943	940

资料来源：USGS，中信建投

虽然我国钛资源储量大、分布广，但多为品位较低的原生矿，伴生多种矿种，90%以上的钛矿为岩矿型钒钛磁铁矿，脉石含量高，结构致密，选矿分离困难，叠加国内选矿技术尚不成熟，导致综合利用率低，无法满足国内的钛矿需求。因此，中国对高品位优质钛矿有一定的进口需求，对外依存度较高。

2024 年中国钛精矿产量 330 万吨，进口量 505 万吨。但产量数据已经换算为标品，而进口的海关数据为实物吨概念，含有低品位钛精矿，实际国内产量仍然高于进口量。按照 2023 年中国有色金属工业协会钛锆钪分会数据，2023 年国产钛矿约 324.7 万吨（TiO₂ 含量，下同），进口钛矿 193.9 万吨，进口依存度 37%。进口数据的逐年上升也说明了国内钛精矿进口依存度较高的情况。

图表8： 中国钛精矿进口区域

贸易伙伴名称	进口量（万吨）	进口量占比	进口金额（人民币亿元）	进口金额占比
印度	11	2%	3	3%
越南	17	3%	4	4%
埃及	15	3%	3	3%
莫桑比克	230	45%	51	47%
塞拉利昂	11	2%	5	5%
韩国	17	3%	1	1%
尼日利亚	36	7%	6	5%
澳大利亚	62	12%	11	10%
塞内加尔	10	2%	2	2%
马来西亚	1	0%	0	0%
巴西	4	1%	1	1%
印度尼西亚	10	2%	2	2%
肯尼亚	12	2%	3	3%
挪威	40	8%	9	8%
南非	7	1%	1	1%
中国	0	0%	0	0%
马达加斯加	13	3%	4	3%
冈比亚	1	0%	0	0%
新西兰	4	1%	0	0%
美国	4	1%	1	1%
利比里亚	2	0%	1	1%
合计	506		108	

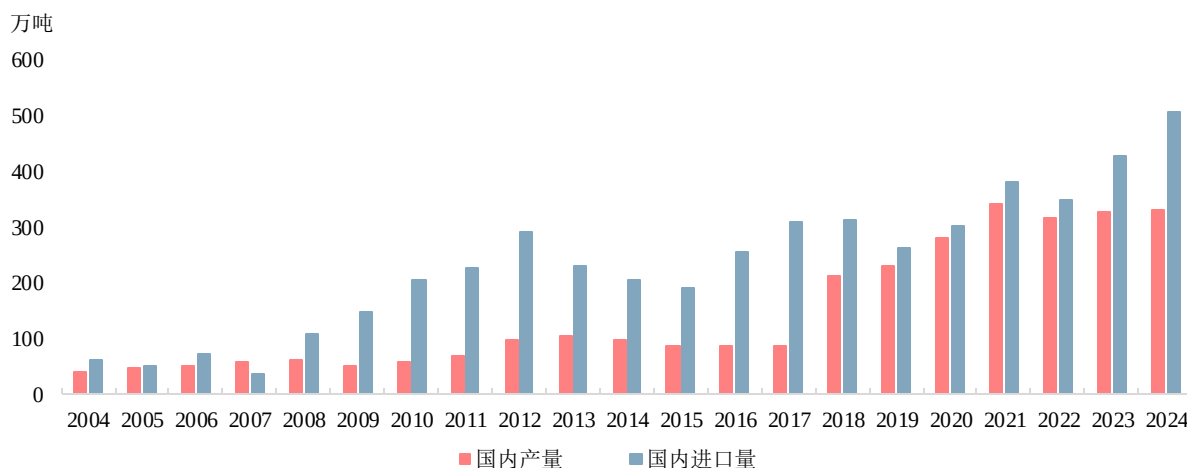
资料来源：海关总署，中信建投证券

从进口区域来看，莫桑比克是中国的主要进口来源地。2024 年，中国从莫桑比克进口钛精矿 230 万实物吨，占比 47%。第二、三名分别为澳大利亚和挪威，占比分别为 12%和 8%。

依据中国自然资源部（2016）划分方案，钛矿类型划分为原生钛（磁）铁矿型、钛铁砂矿型、金红石型和金红石砂矿型 4 类。中国钛铁矿占钛资源总储量的 98%，而金红石仅占 2%。资源禀赋较差，平均品位一般为

5%-10%，远低于全球主要钛矿资源国钛矿品位。因此，中国高品位钛矿资源主要依赖进口，尤其是从莫桑比克和越南等国家。

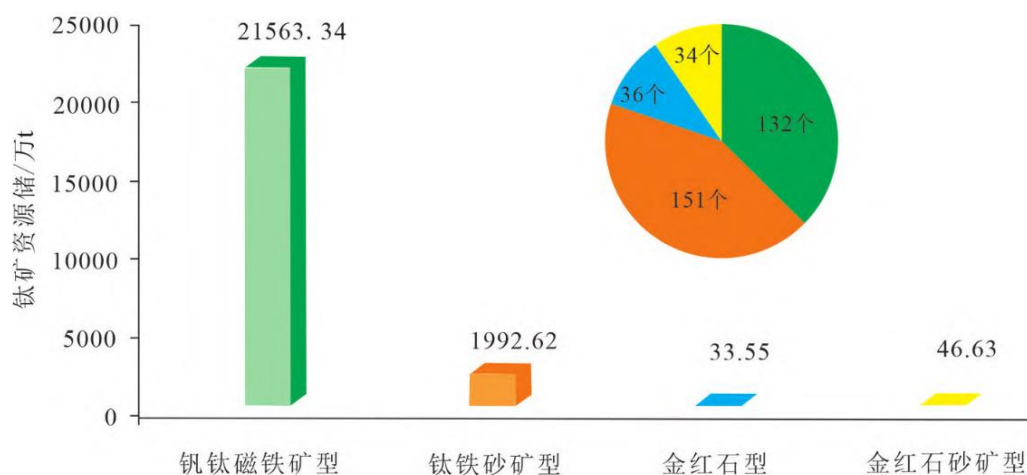
图表9： 钛精矿国内产量和进口量



资料来源：wind，中信建投

原生钛（磁）铁矿占全国总量的 89%，钛矿品位（ TiO_2 ）较低（一般为 5%-10%），综合利用难度大，低于世界平均值（9%-13%）。分布在四川攀西、河北承德、云南、海南、广西等地，其中尤以攀西地区为最，攀西地区的钒钛磁铁矿探明储量占世界的 1/4，是中国最大的钛资源供应基地。该钛矿区主要以攀枝花矿区、红格矿区、白马矿区和太和矿区为主，并称攀西四大钒钛磁铁矿。

图表10： 我国钛资源禀赋



资料来源：中国有色金属工业协会钛钒铅分会，中信建投

钛矿行业公司

全球钛精矿集中度较高，全球前九大含钛原料生产企业产量占比超过 50%。海外主要供应商为 Rio Tinto、

Kenmare、Iluka 等矿业企业，国内主要为攀钢集团、龙佰集团、安宁股份等企业。

图表11： 海外钛精矿公司（万吨）

公司名称	钛矿	金红石	钛渣/人造金红石	备注
Rio Tonto（力拓）			99	加拿大、马达加斯加、南非
Tronox（特诺）		18.2	65	澳大利亚和南非
Kenmare（肯梅尔）	100.9	1	-	莫桑比克
Iluka（伊鲁卡）	39.8	5.8	21.12	澳大利亚，2016 年收购位于非洲塞拉利昂的 Sierra Rutile

资料来源：中国有色金属工业协会钛锆铅分会，中信建投

Rio Tonto 的钛业务主要依托其在加拿大（RTIT 运营）、南非（RBM 运营）和马达加斯加（QMM 运营）的基地。其中南非基地的产量贡献最大。

Tronox 同时是全球最大的钛白粉公司，钛精矿多为自用，钛矿资源主要集中在南非和澳大利亚。

Kenmare 公司的钛矿项目为莫桑比克东北海岸的 Moma 钛矿，主要产品包括钛铁矿、锆石以及金红石等。

Iluka 公司的钛矿项目主要位于南澳大利亚 Eucla 盆地的 Jacinth-Ambrosia 以及位于西澳大利亚 Perth 盆地的 Cataby。另外 2016 年公司收购了全球最大的金红石钛矿公司 Sierra Rutile，从而获得了位于非洲塞拉利昂的金红石钛矿资源。

国内钛矿集中在攀西地区，攀钢集团、安宁矿业、龙佰集团、西昌矿业四大龙头的主矿区均位于攀西地区。

图表12： 国内钛矿公司

	2024 年产量（万吨）	备注
攀钢集团	185	国内最大的钛矿供应商，钢矿一体
安宁股份	45	钛精矿主要进行外售
龙佰集团	149.3	钛精矿和钛白粉一体化公司，几乎不外售精矿
西昌矿业	50	单体矿山较为优质

资料来源：公司公告，中信建投

攀钢集团矿业有限公司拥有攀枝花矿区朱家包包、兰家火山、尖包包矿段以及白马矿区及及坪、田家村矿段采矿权，具备年产铁精矿 1340 万吨、钛精矿 170 万吨的实际生产能力。2024 年实际产量 185 万吨，占到了国内供应的一半以上。未来，攀钢计划通过红格南矿区扩建等项目持续提升产能，并致力于通过技术创新、绿色发展和资本运作来巩固和增强其竞争力。

安宁矿业集中于四川攀西地区，核心资产为米易县潘家田钒钛磁铁矿。2025 年 7 月公司公告拟以 65.08 亿元现金收购毗邻潘家田铁矿的经质矿产（核心资产为会理县小黑箐铁矿）。收购完成后，公司伴生的二氧化钛（TiO₂）资源储量将增加约 48.45%。

龙佰集团是钛精矿和钛白粉一体化的公司，目前钛精矿自给率在 60%-70%之间，资源高度集中在四川攀枝花地区。龙佰集团未来的增长核心在于红格北矿区与徐家沟铁矿的联合开发项目。该项目规划新增钛精矿年产

能高达 248 万吨，完成后将进一步提高公司的自给率。另外公司积极拓展川西以外资源，2024 年 9 月，其子公司竞得了云南武定县长冲钛矿的普查探矿权。

西昌矿业核心资产是位于四川省凉山州西昌市太和镇的太和钒钛磁铁矿，该矿资源集中且规模巨大，采用露天开采，开发条件优越。该矿区的钒钛磁铁矿储量约 1 亿吨，且深部及周边矿权储量丰富，为持续开采提供了坚实基础。目前西昌矿业通过建设 1000 万吨/年采选扩建工程和 500 万吨/年极贫矿项目进行扩产。

海绵钛行业

钛工业发展水平是一个国家综合实力的重要标志。海绵钛产量是衡量一个国家钛工业规模的重要指标，海绵钛制造工业的发展对一个国家的国防、经济及科技的发展具有战略意义。目前世界上仅有美国、俄罗斯、日本、中国四个国家掌握完整的钛工业生产技术。

海绵钛是钛金属单质，一种多孔的纯钛，从钛矿中还原出来的中间产品，一般为浅灰色颗粒或海绵状，海绵钛是生产钛合金的主要原材料，是钛工业的基础环节。海绵钛通常与其他金属元素混合熔铸成锭后，被用于制造钛板、钛棒、钛管等纯钛或钛合金产品，**钛合金材料中海绵钛质量约占比 90%**。**海绵钛中含有的杂质元素和微观结构对钛合金的力学性能、耐腐蚀性能以及耐高温性能等有着决定性的影响**。高端海绵钛可以生产出高性能的钛合金，满足航空航天、国防军工等高端领域对材料的严苛要求。海绵钛的外观类似于海绵，有许多小孔和杂质，这种形态的钛具有较高的表面积，使得它在与其他物质反应时具有较高的活性。海绵钛纯度一般在 98.5%-99.8% 之间，密度约为 1.6-1.8 克/立方厘米，比金属钛的密度（4.5 克/立方厘米）低很多。

图表13： 海绵钛单质



数据来源：金钛股份招股说明书，中信建投

图表14： 海绵钛



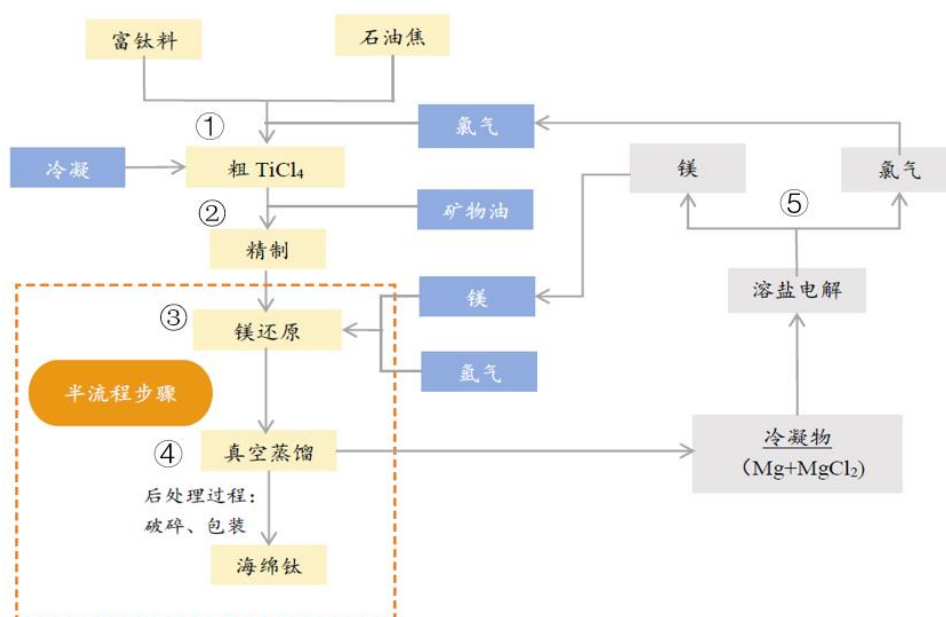
数据来源：金钛股份招股说明书，中信建投

海绵钛制备工艺

海绵钛的主要生产方式是镁热还原法（Kroll 法），即用氯气、石油焦和富钛料反应生成四氯化钛，再用镁将四氯化钛还原生成海绵钛和氯化镁。镁热还原法是目前最广泛使用的方法，其他生产方式还有亨特法、电解法等。

镁热还原法分为半流程法和全流程法。海绵钛生产需要经过三个大的流程：氯化、还原蒸馏-精整、电解。三个流程都具备，则称为全流程法，如果只具备还原蒸馏，则称为半流程。全流程的主要工序为：①利用石油焦（主要元素为碳）还原钛渣，并通入 Cl_2 进行氯化形成粗 TiCl_4 ；②通过铝粉除钒、硫化氢除钒、铜丝除钒以及矿物油除钒等方法获得精 TiCl_4 ；③在 800-900℃ 下，以一定的流速通入精 TiCl_4 ，使之与电解的 Mg 发生还原反应： $\text{TiCl}_4 + 2\text{Mg} = \text{Ti} + 2\text{MgCl}_2$ ；④在反应温度下，生成的 MgCl_2 呈液态，可以及时排放出去，在 900-1000℃ 及一定真空度的条件下，将残留的 MgCl_2 和过剩的 Mg 真空蒸馏出去，获得纯净的海绵钛；⑤ MgCl_2 经过电解工艺可分解为 Mg 和 Cl_2 重复利用，只需少量补充 Mg 与 Cl_2 的损耗。

图表15： 海绵钛制备工艺



资料来源：金钛股份招股说明书，中信建投

海绵钛分类

TiCl₄ 与 Mg 发生还原反应可形成海绵钛坨，根据海绵钛坨部位、海绵钛坨破碎后海绵钛的等级、粒度、外观要求和单桶海绵钛的封（松）装密度等指标要求，海绵钛可以分为 WHTi0 至 MHTi4 七个等级，也可粗略分为中高端和低端两种。

根据国标《海绵钛》（GB/T2524-2019），将海绵钛按照粒度规格分为标准粒度（0.83mm-25.4mm）、小粒度（0.83mm-12.7mm）和细粒度（0.83mm-5.0mm）；海绵钛按化学成分及布氏硬度分为 0A、0、1、2、3、4、5 这 7 个等级，0A 等级最高。等级越高，钛的纯度越高，所含 Fe、Si、Cl 等杂质越少，布氏硬度越小。布氏硬度是各种杂质成分综合影响的结果，0A、0、1 等高等级海绵钛在航空航天、国防军工等领域的应用较高，而化工、消费电子等用钛对纯度的要求相对不高，一般用中低端等级海绵钛。

图表16： 海绵钛分类

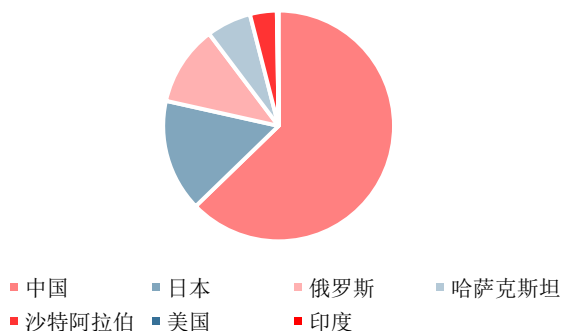
海绵钛类别	封（松）装密度	海绵钛坨部位要求	产品等级	粒度	外观要求	应用场景	应用示例
航空航天级海绵钛	≤1.70g/cm ³	海绵钛坨中心部	0 _A 、0、1	2-12.7mm、3-12.7mm、2-25.4mm	国标 GB/T252 4-2019要求	航空航天、国防军工等	
高品质级海绵钛	无要求	无要求	0 _A 、0、1、2	0.83-30mm 范围内的常规粒度（不含6mm 以下粒度，主要包含0.83-25.4mm、10-25.4mm 等粒度）	国标 GB/T252 4-2019要求	航空、国防军工、化工、冶金、电力、船舶和海洋工程、医疗等	
普通级海绵钛	无要求	无要求	无要求	无要求	无要求	化工、运动器械、消费电子、日常用品等	

资料来源：金钛股份招股说明书，中信建投

海绵钛的供给

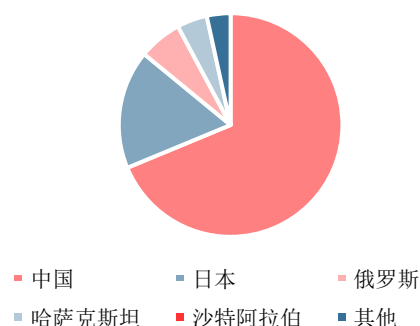
海绵钛和钛材是钛工业的两个重要环节，其中海绵钛产量反映的是原料生产能力，钛材产量反映的是深加工能力。全球拥有海绵钛生产技术和生产能力的国家有美国、俄罗斯、中国、日本、乌克兰、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯和印度等。

图表17： 海绵钛产能分布



数据来源：USGS，中信建投

图表18： 海绵钛产量分布



数据来源：USGS，中信建投

根据 USGS 的数据显示，2024 年全球海绵钛产能 41 万吨，其中中国产能 26 万吨，全球占比 63%。全球海

海绵钛产量 32 万吨，其中中国产量 22 万吨，全球占比 69%。中国之外，全球第二到第五的海绵钛产能产量排序为日本、俄罗斯、哈萨克斯坦和沙特阿拉伯。美国、印度也有部分海绵钛产能，但占比极低。另外值得一提的是，俄乌战争开始之前，乌克兰也有完整的海绵钛生产体系，是全球第六大的生产国家，但 2022 年之后，产量快速下降，逐渐清零。

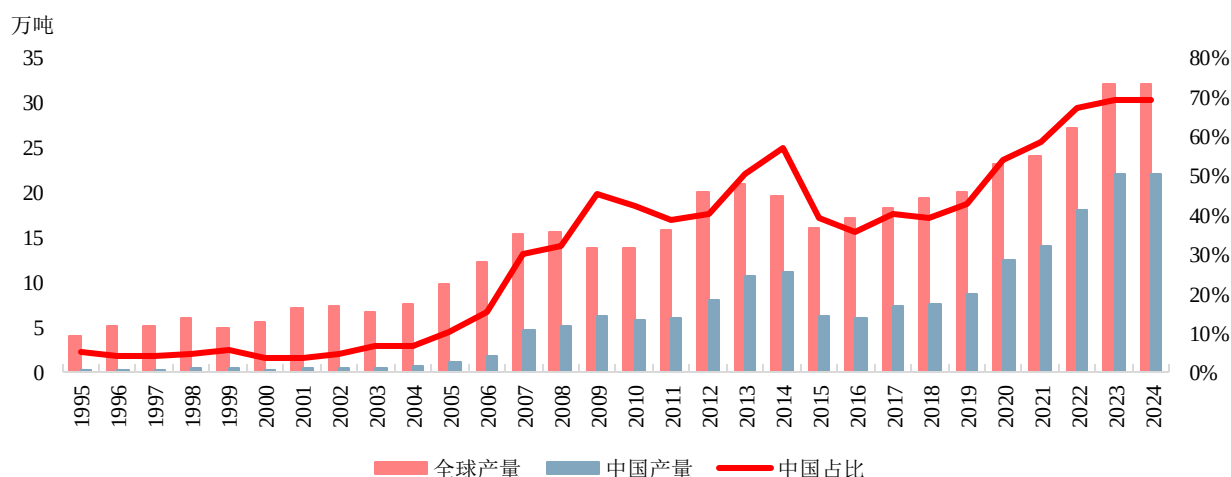
中国钛工业的起步源于国家战略需求。1954 年，北京有色金属研究总院开始了海绵钛制备的工艺研究，拉开了中国钛工业的序幕。1958 年，在抚顺铝厂建成了中国第一个海绵钛生产车间，同时在沈阳有色金属加工厂成立了中国第一个钛加工材生产试验车间，实现了从原料到加工材的“零的突破”。

上世纪 60 至 70 年代，在国家统一规划下，一批骨干企业相继建立，形成了较为完整的钛工业体系框架。其中，以遵义钛厂为代表的海绵钛生产单位，以及以宝鸡有色金属加工厂为代表的钛材加工单位是其中的核心力量。至此，中国成为继美国、前苏联和日本之后第四个具有完整钛工业体系的国家。1994 年到上世纪末，中国海绵钛一直保持着 2000 吨左右的体量，占全球 4%，同期日本、俄罗斯两个钛工业大国的产量已经到了万吨级别。

2001 年-2015 年，中国海绵钛产量快速增长，从 2500 吨增长到 110000 吨，全球占比从 4% 增长到 57%。2007 年中国海绵钛产量达到了 4.52 万吨，超越日本和俄罗斯成为全球第一大海绵钛生产者。此后，中国以外的国家海绵钛产量基本停留在 10 万吨的量级，全球产量的变化主要由中国贡献。

然而，这种快速扩张也带来了产能过剩、低价竞争等问题，这一时期，国内第一家海绵钛工业化企业抚顺铝厂的海绵钛正式退出历史舞台。15 年随着国内经济增速放缓，导致石油、化工等钛材传统消费大户的需求低迷，国内海绵钛企业再次洗牌，年产能达 1.5 万吨的中航唐山天赫钛业破产停业，遵义钛业也部分停产，当年中国产量从 11 万吨降至 6.2 万吨，接近腰斩，全球占比也从 57% 跌至 39%。

图表19： 海绵钛产量&中国海绵钛全球占比



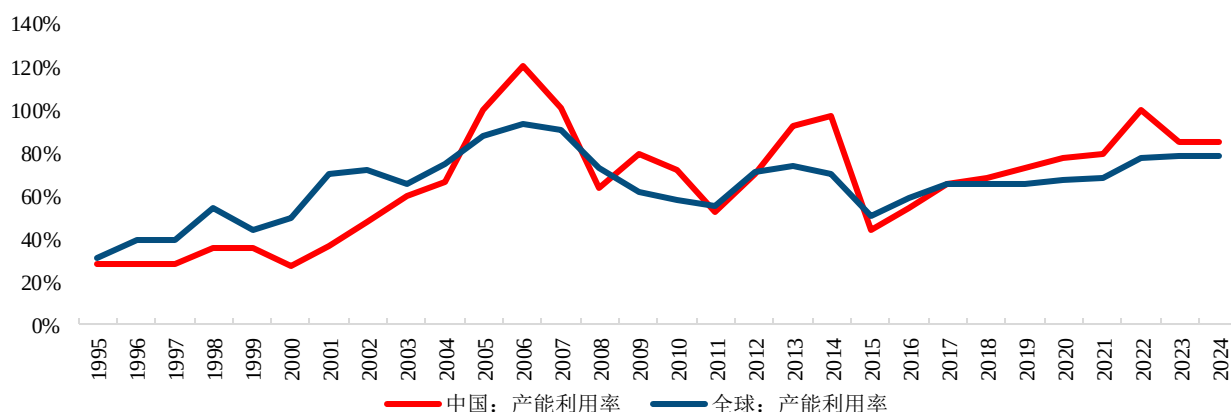
资料来源：USGS，中信建投

2015 年后中国海绵钛生产缓慢恢复，2015 年至 2023 年间中国国内海绵钛产量由 6.2 万吨持续增长至 22 万吨。同时，在航空航天、海洋工程、高端化工（石化、环保等）、军工等行业需求拉动下，行业结构性调整初见成效，产业结构开始由低端走向高端。2024 年中国海绵钛产量 22 万吨，占全球的 69%。

从产能利用率的角度看，2015年之后，全球经济复苏，海绵钛产能利用率从51%上升至78%。但中国由于产能扩张速度较快，2015年到2022年，产能利用率从44%上升到99%，之后两年连续下降，2024年中国产能利用率为85%，全球为78%。

海绵钛行业市场需求整体向中高端发展，低端海绵钛产品存在产能过剩、供大于求的情况。航空航天、国防军工等下游领域对钛材品质要求较高，高品质的钛材又严重依赖于海绵钛的品质，但高端海绵钛对生产工艺及过程控制等具有较高的要求。在此背景下，主要生产低端海绵钛的企业可能面临一定竞争压力和挑战。

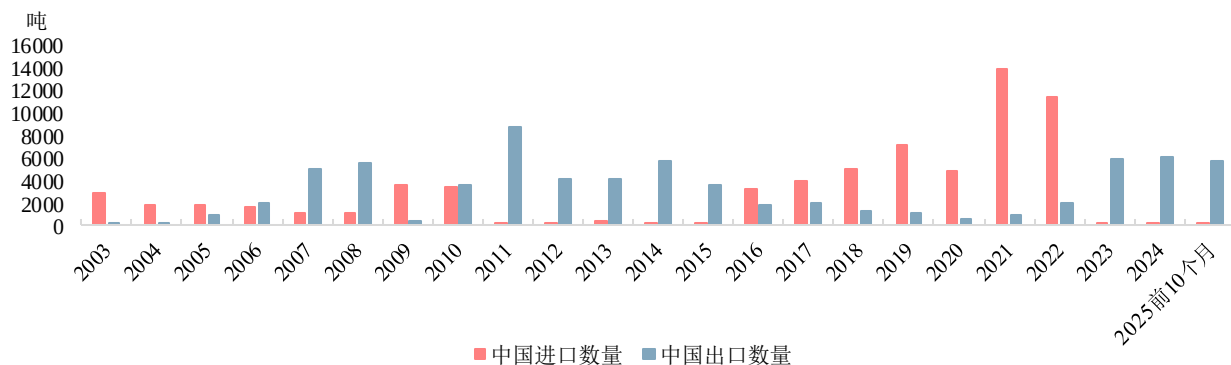
图表20： 海绵钛产能利用率



资料来源：USGS，中信建投

2007年到2015年之间，中国是全球海绵钛的主要出口国，仅少量高端海绵钛需要进口。2015年国内海绵钛产业遇到危机大幅减产，到2022年之间一直处于净进口状态，2021年海绵钛进口达到峰值。2023年开始，国内海绵钛开始大幅出口。

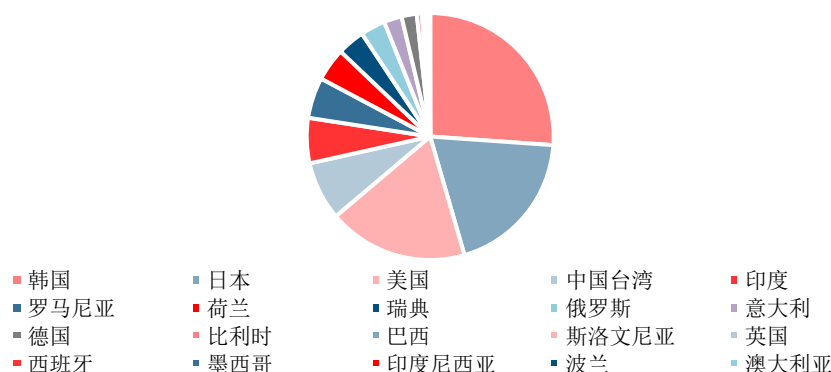
图表21： 海绵钛进出口



资料来源：wind，中信建投

2024年我国进口海绵钛101吨，出口海绵钛5993吨，为净出口国家，其中出口的前三名分别为韩国、日本、美国。

图表22： 2024 年海绵钛出口国家分布

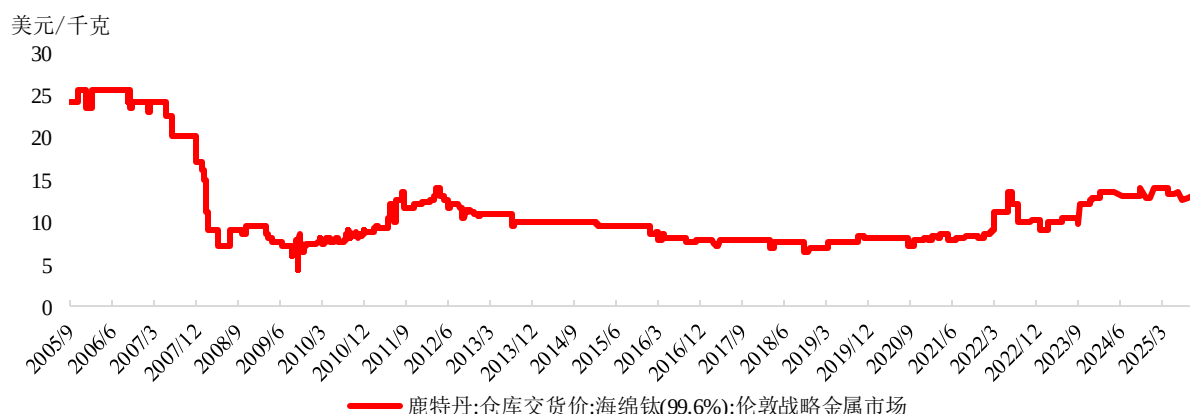


资料来源: wind, 中信建投

海绵钛价格

海绵钛的价格受成本和供需双向影响。

图表23： 海绵钛价格



资料来源: wind, 中信建投

2005 年到现在，随着技术进步带来的成本下降，海绵钛价格整体呈下降趋势。2008 年、2015 年等几个经济周期低点也是海绵钛价格的低点。

2021 年，在生产原料价格上涨和能耗“双控”政策加码的双重影响下，原镁生产成本增加，市场供应偏紧，镁价格强势上行。此外，受益于航空航天、海洋工程等下游领域发展，海绵钛市场运行良好，需求旺盛，四氯化钛、镁锭等上游原材料价格保持在高位导致国内半流程企业产能释放受限，海绵钛行业大部分半流程或落后产能被迫退出市场或进行转型升级，同时因地缘冲突俄罗斯和乌克兰海绵钛企业产量大幅下降，海绵钛价格大幅上行。

此后，随着国内地产见顶，钛白粉需求大幅下滑，海绵钛原材料钛精矿价格持续向下，因此海绵钛价格波动下行。

海绵钛行业公司

1910 年，美国化学家马修·亨特在实验室中首次通过钠还原法制得了海绵钛。1948 年，美国杜邦公司成功实现了以镁热还原法（克劳尔法）吨级生产海绵钛，这标志着现代钛工业的诞生。此后，苏联、英国、日本等国也在 20 世纪 50 年代中期相继建立了自己的海绵钛工业。

美国主要的海绵钛生产企业为 PCC 子公司 Timet 和 ATI，产能均在一万吨左右，主要生产航空航天级优质海绵钛。俄罗斯 VSMPO-AVISMA 由两家公司合并，年产量占到俄罗斯整个国家的 90%。乌克兰的 ZTMC 公司于 1956 年投产，因设备老化于 1994 年关闭，1998 年又重启，理论产能在一万吨左右俄乌冲突后停产。日本有 2 家海绵钛生产企业，分别是日本大阪 Osaka 钛科技股份有限公司和日本东邦 Toho 钛股份公司，日本是目前世界上海绵钛生产技术最先进、质量最好、经济指标最优的国家。

基于技术、电价、矿产等多方面因素考虑，国内海绵钛生产主要集中在辽宁、云南、新疆等地，因此海绵钛行业存在一定的区域性特征。国内海绵钛行业集中度较高，中国主要海绵钛生产企业包括金钛股份、宝钛华神、双瑞万基、遵义钛业、朝阳百盛、云南国钛、新疆湘润、攀钢集团等。其中军品海绵钛的供应商主要有金钛股份、宝钛华神、遵义钛业、双瑞万基、朝阳百盛等。

抚顺铝厂的海绵钛是中国第一个工业化海绵钛生产基地，1958 年抚顺铝厂实现了海绵钛工业试验，成立了中国第 1 个海绵钛生产车间，同时在沈阳有色金属加工厂成立了中国第 1 个钛加工材生产试验车间。2014 年在激烈的市场竞争中，抚顺铝厂的海绵钛正式退出历史舞台。

遵义钛业是 20 世纪 60 年代我国三线建设重点厂矿之一，1966 年正式建厂，至今仍然是中国全流程海绵钛生产的重要基地。遵义钛业 80 年代攻克 5 吨炉技术，2001 年成功研发 8 吨炉工艺，2015 年因市场环境部分工序停产，2022 年自主研发的 12 吨/炉倒 U 型还原—蒸馏联合生产工艺技术在效率和节能方面实现突破，恢复全流程生产。遵义钛业目前主要产品包括海绵钛（年产能 2.4 万吨）、四氯化钛（年产能 4.5 万吨）以及金属镁（年产能 1 万吨），旗下的“航天牌”海绵钛是知名品牌。公司在 2025 年取得了 AS9100 航空航天质量管理体系认证，这为其海绵钛产品进入全球航空供应链打开了大门，是其技术实力和产品质量获得国际高端市场认可的重要标志。

洛阳双瑞万基钛业成立于 2005 年，是由中国船舶集团公司第七二五研究所与万基控股集团共同投资组建的国有企业。七二五所在钛材料研究方面拥有深厚的技术积累，项目综合了国内现有技术和引进消化吸收的国外技术，通过**集成创新**形成了具有自主知识产权的海绵钛生产工艺。公司第一条产线初始设计产能 5000 吨，投产后迅速扩建至 1 万吨，2022 年年产 1.5 万吨的二期技改项目通过竣工验收，公司海绵钛产能达到 3 万吨。

攀钢集团的海绵钛建设起步于 2009 年，2011 年下半年，攀钢第一条 1.5 万吨海绵钛投产。2023 年攀钢第二条年产 3.5 万吨的超软海绵钛生产线投产。2022 年 4 月，攀钢 3.5 万吨海绵钛扩能项目正式启动。随着一期项目的技改和二期项目全面达产，攀钢海绵钛总产能突破 6 万吨/年，占国内总产能的 20%。

新疆湘润成立于 2016 年 7 月 8 日，位于新疆哈密市伊州区高新技术园区南部循环产业园，20 吨大炉型海绵钛已经实现规模化生产。公司项目总投资 76 亿，主要产品包括海绵钛、钛及钛合金铸锭、带材、板材、锻材、棒材、复合材等，是国内首家“钛矿-海绵钛-钛加工材-钛制品”的钛全产业链公司。公司将建成年产 5 万吨钛材加工基地，目前一期已实现**3 万吨**海绵钛，1 万吨钛加工材，2 万吨钛复合带材的生产能力。到 2025 年，公司海绵钛的 0 级品率已达到总产量的 90% 以上，实现了从“量”到“质”的飞跃。

云南国钛成立于2019年，是上市公司龙佰集团的子公司，前身为成立于1999年的云南新立钛业。2019年5月，龙佰集团完成了对濒临破产的新立公司的收购重组，新立钛业在重组后仅用约180天，就实现了8万吨高钛渣生产线、1万吨海绵钛生产线的顺利复产，到2023年实现了5万吨的年产量，成为全球最大的海绵钛生产商。2024年5月，公司的年产能进一步达到8万吨。2022年5月是一个里程碑式的时刻，云南国钛成功产出第一炉转子级海绵钛，其产品质量达到了航空发动机转子级的最高水平。这标志着公司掌握了世界最先进的海绵钛工艺技术，突破了国际高端海绵钛对我国的“卡脖子”困境。

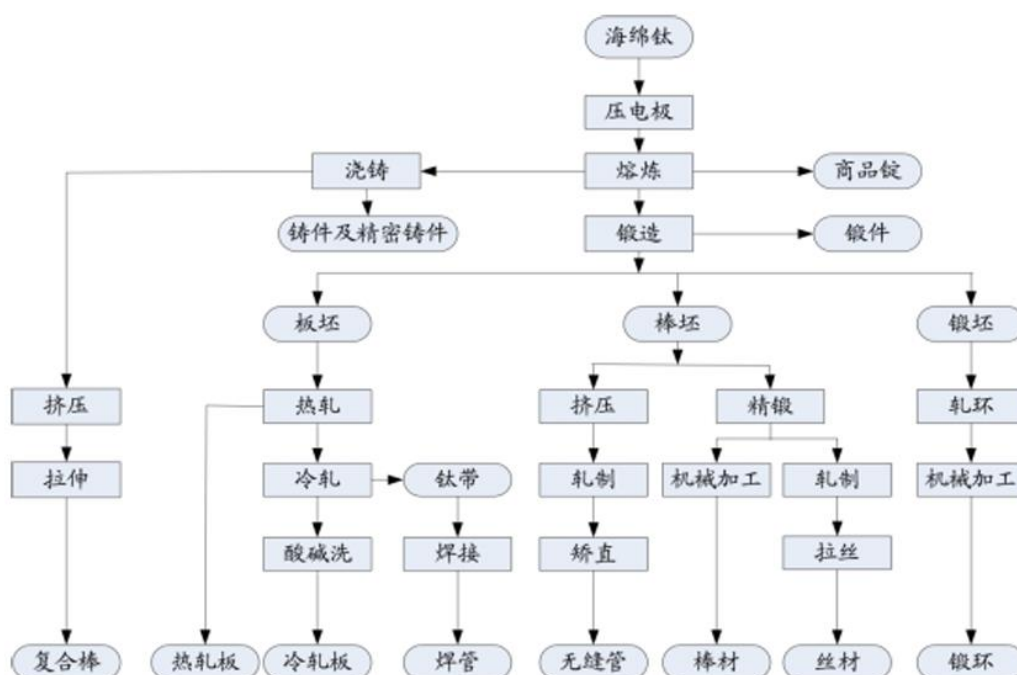
宝钛华神钛业有限公司始建于2001年，位于辽宁省锦州市，为宝钛股份子公司，年产海绵钛25000吨，海绵锆1000吨，四氯化钛120000吨，公司已通过GJB9001C-2017军工质量体系认证。

朝阳百盛钛业股份有限公司成立于2003年，隶属于百盛集团，2005年生产出第一炉海绵钛，2011年通过AS9100C航空航天质量管理体系认证。2015、2016年在湖北百盛钛业新建两条海绵钛产线。目前公司产能1.5万吨左右。

朝阳金达钛业（金钛股份）成立于2006年，是一家北交所上市公司。西北院旗下两家上市公司西部超导、西部材料均是金钛股份持股5%以上股东。公司专注于生产、研发和销售高端海绵钛系列产品，是我国航空航天等重要领域高端海绵钛产品批量化生产的国家高新技术企业、国家级绿色工厂。公司是国家工信部首批授予的制造业单项冠军培育企业，公司生产的小粒度海绵钛系“制造业单项冠军产品”。金达钛业从2006年建设完成年产2000吨海绵钛生产线起步，到2022年11月，其北园区2万吨全流程高品质海绵钛生产线全面建成投产，使公司生产规模和工艺水平跻身国内一流

钛加工材行业

图表24： 钛材制备工艺



资料来源：金钛股份招股说明书，中信建投

海绵钛不能直接使用，需要熔铸加工成钛锭或研磨加工成钛粉。钛锭经过锻造、轧制、挤压等塑性加工方法加工成的各种形态的钛材，如棒材、丝材、管材、板材、异型材等。目前，国内主要采用真空自耗电弧炉（VAR）熔炼钛锭，钛锭的生产主要经过矿石选矿、氯化钛制备、还原精炼及分离净化四个步骤。对于普通的钛锭熔炼，一般都要采用 2-3 次的熔炼才能完成。而钛粉则通过粉末冶金、3D 打印、MIM 等近净成型的方式进行加工。

钛材按照不同的标准可分类如下：

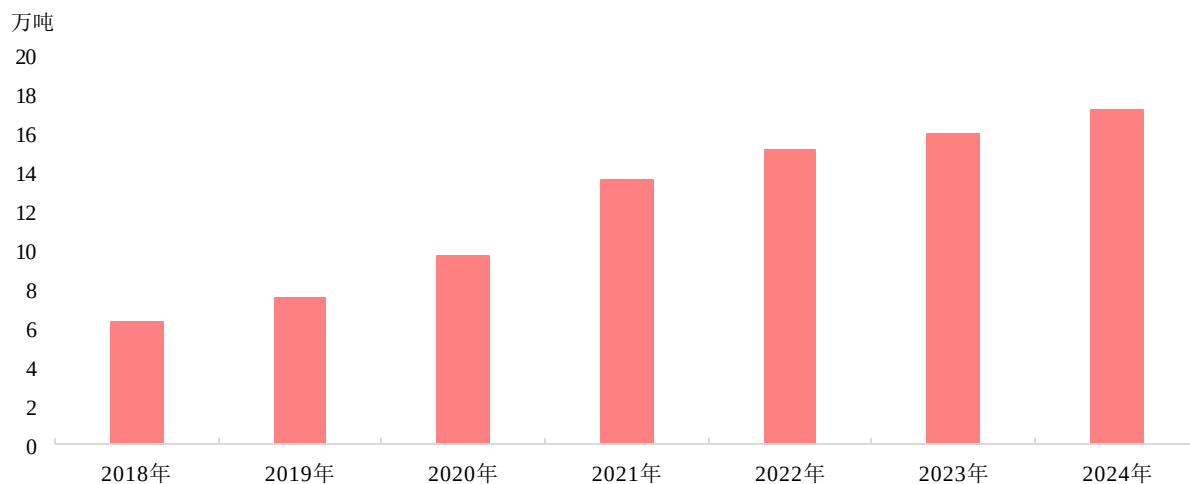
图表25： 钛材的分类

分类标准	分类结果
按是否添加合金元素	纯钛材和钛合金
按牌号（即组织结构和合金成分）分类	TA/TB/TC+阿拉伯数字
按形态分	棒材、丝材、管材、板材、异型材等
按用途分	航空、航天、舰船、兵器、化工用钛材等
按是否涉及军工	军用钛材和民用钛材

资料来源：金钛股份招股说明书，中信建投

据中国有色金属工业协会钛锆铅钒分会统计，2024 年我国共生产钛加工材 17.2 万吨，同比增长 8.1%。2018 年到 2024 年七年间，我国钛材产量从 6.3 万吨增长至 17.2 万吨，复合增长率高达 18%。

图表26： 我国钛材产量



资料来源：中国有色金属工业协会钛锆铅钒分会，中信建投

钛的主要应用场景和相关性质汇总如下：

图表27： 钛材的应用场景

应用领域	材料使用特性	应用部位
航空航天、国防军工等领域	机体	在 300℃以下，比强度高
	航空装备	在 500℃以下具有高的屈服强度/密度比和疲劳强度/密度比，良好的热稳定性，优异的抗大气腐蚀性能，可减轻结构质量
	发动机	比强度高，具有足够的韧性和塑性，耐高温低温
	航天装备	比强度高，在海水及海洋气氛下具有优异的耐腐蚀性
	舰船及水下装备	比强度高，耐腐蚀性好
	地面兵装	在氧化性和中性介质中具有良好的耐蚀性，在还原性介质中也可以通过合金化改善其耐蚀性
	石油化工	有良好的化学活性和耐蚀性
	冶金工业	对人体体液有极好的耐蚀性，无毒无磁，与肌肉组织亲和性良好，且有形状记忆功能
	生物医疗	较高的化学活性，能吸附氧、氮、氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等气体
	超高真空	质量轻、比强度高、弹性好、耐高温低温、耐腐蚀
其他民用领域	汽车	钛离子泵
	3C 通讯	汽车的排气和消音系统、承重弹簧、连杆和螺栓等
	电站	电子产品结构件、外观件
	机械仪表	全钛凝汽器，冷凝器、管板、冷油管、蒸汽涡轮叶片等
	纺织	精密天平秤杆、表壳、光学仪器等
	医药	亚漂机、亚漂罐中耐蚀零、部件
	体育用品	加料机、加热器、分离器、反应罐、搅拌器、压滤罐、出料管道等
	工艺美术	羽毛球拍、登山器械、钓鱼杆等
	建筑	航模、笔筒、钛版画、胸针等
		建筑物屋顶、外壁、栏杆、管道等

资料来源：西部材料招股说明书，中信建投证券

钛材消费结构

近年来，随着全球宏观经济变动和当前国际经济政治格局复杂多变，军队现代化建设进入加速期，军工装

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

备等高端领域用钛大幅提升，钛材行业在稳固扩大传统市场的同时，加速拓展在高新领域的应用。传统化工行业用钛量稳步增长，航空航天、船舶与海洋工程、医疗用钛、消费电子等领域继续保持高速增长从而推动我国钛材的需求量持续快速增长。

2024 年，我国钛材消费量为 15.1 万吨，同比增长 1.6%。其中，化工、航空航天依然是最主要的消费领域，占比分别为 48.5%、21.3%。受行业建设周期影响，化工行业用钛量出现萎缩，航空航天行业继续保持快速增长势头。预计未来几年，化工领域用钛材市场随化工行业周期性波动，而商业航天、兵器、海洋工程、3C、人形机器人、日用消费品等领域用钛材将有较大增长潜力。

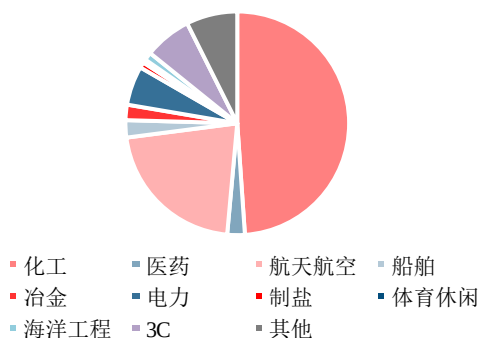
图表28： 海绵钛下游应用

下游	2022 年	2023 年	2024 年	具体领域
化工	7.30	7.39	7.32	氯碱、纯碱、PTA 项目、海水淡化等装置
医药	0.60	0.39	0.38	骨科、牙科、心血管装置和药物释放系统
航天航空	3.30	2.94	3.22	机身构建
船舶	0.50	0.37	0.37	结构件
冶金	0.20	0.26	0.33	电解铜和电解镍行业的种板和耐腐蚀容器
电力	0.50	0.71	0.85	核电站和滨海电站的电站凝汽器
制盐	0.10	0.22	0.12	
体育休闲	0.10	0.08	0.08	
海洋工程	0.30	0.23	0.17	
3C			1.02	3C 领域中框和铰链
其他	1.60	2.30	1.11	
合计	14.50	14.80	15.09	

资料来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会，中信建投

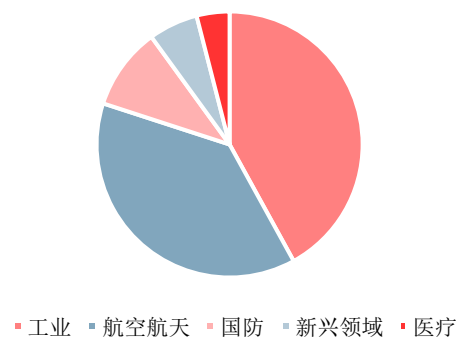
全球的钛消费结构与中国存在较大差异，以 2024 年为例，中国航空航天占比 21%，而全球消费结构中，航空航天占比 38%。我国消费结构仍然集中在化工冶金制盐等工业领域，未来高端消费有较大的增长空间。

图表29： 2024 年中国钛材消费结构



数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会，中信建投

图表30： 2024 年全球钛材消费结构



数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会，中信建投

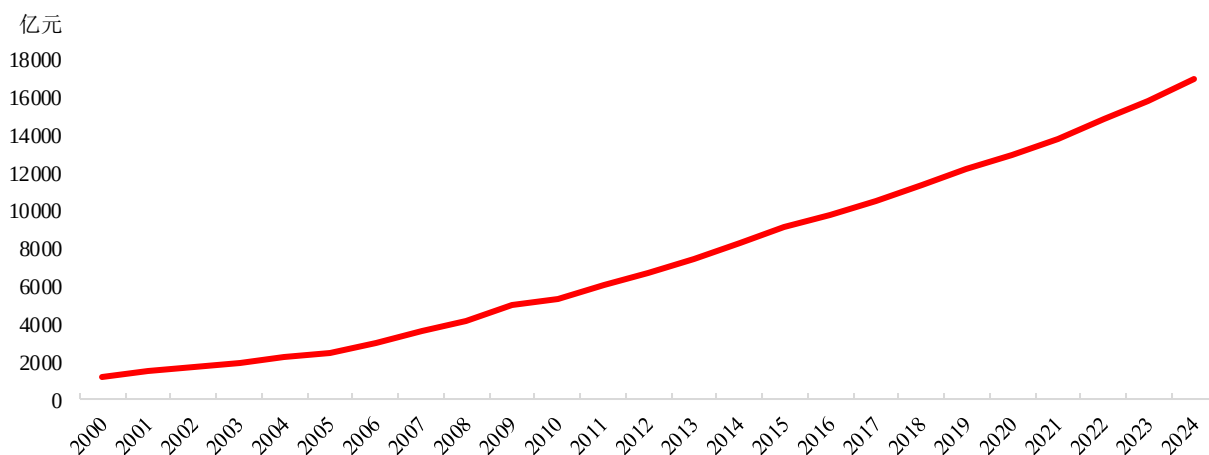
航空航天领域：占比低于发达国家，增速较快

近年来我国航空航天用钛量步入发展快车道，已由 2011 年的 0.4 万吨增长至 2024 年的 3.22 万吨，在总消费量中占比由 8% 提升至 21.3%。但在拥有发达的航空航天和军工国防工业的北美和欧盟地区，尤其是美国，50% 以上的钛制品需求来自于航空航天和国防军工领域。横向对比我国航空航天领域的钛合金用量仍有巨大的上升空间。

1) 军用飞机升级换代及新型军机用钛量显著上升带来巨大市场机遇

2024 年，我国国防支出预算 16,909.29 亿元，同比增长 7.0%。近五年复合增长率 5.5%，并且装备占比持续提升。当前我国处于军用飞机升级换代大周期，新型军机放量且新机钛合金占比提升，军机升级换代对钛合金材料有着强烈需求。军队现代化建设有利于军机钛合金用量增加。

图表31：一般国防预算



资料来源：wind，中信建投

图表32：各型战斗机的钛合金占比

机型	钛合金用量	国家	机型级别
歼-8	约 2%	中国	二代机
歼-10	约 4%	中国	三代机
歼-11	约 15%	中国	三代机
歼-20	约 20%	中国	四代机（按俄标为第五代）
歼-35	超过 25%	中国	四代机（按俄标为第五代）
F14	26%	美国	三代机（按俄标为第四代）
F-22 “猛禽”	38.8%	美国	四代机（按俄标为第五代）
F-35 “闪电 II”	27%	美国	四代机（按俄标为第五代）

资料来源：《World Airforces》，中信建投

近年来随着机型迭代，钛用量占比显著提升。以美国 F14 战机为例，钛合金占 F14 战斗机结构重量的 26%，使用钛制成的组件包括机翼结构、起落架部件、尾部结构，以及小型紧固件、弹簧和液压管等。我国歼-20 是于

2011 年 1 月首飞成功，并于 2019 年 10 月正式列装。歼-20 的试飞和列装带动了一批钛材生产和制造企业的发展。新一轮钛材起步就是以这个项目为起点，从 2016 到 2022，带动了钛材七年黄金增长期，国内主要钛材生产企业全力冲刺航空、航天项目，并将生产技术和产品向民用领域转移，带动了全行业的高速快速发展。

根据《World Airforces》2024 年数据，美国现役战斗机全部为三代及以上战机，并已加速列装 F-22、F-35 等四代战机，三代机、四代机占比分别为 78% 和 22%。我国目前仍以二代机和三代机为主，占比分别 53% 和 45%，升级换装需求迫切。随着我国新式战机以及配套导弹的加速列装，未来有望成为航空装备建设的收获期和井喷期。而四代机相较于第二代、第三代机型，钛合金用量大幅增长，将持续拉动航空用钛合金需求。

2) 国产大飞机放量及单架飞机用钛量上升带来巨大增长动力

由于钛合金的优质性能，客机中也越来越多地使用钛材以满足客机减重省油的要求。据统计，飞机每减重 10%，可节省燃料 4%。目前主要商用客机的用钛量均在 6% 以上。尤其在当前较为先进的商用飞机中，空客 A350 用钛量 14%，波音 787 用钛量 15%，俄罗斯新型客机 MS21 用钛量 25%。国产大飞机 C919 也广泛采用钛合金，用钛量已达 9.3%，主要用于机头、吊挂、尾翼和中央翼盒等。

图表33： 各型客机的钛合金占比

机型	钛合金用量	国家	机型级别
空客 A320	6.7%	美国	客机
空客 A350	14%	美国	客机
波音 737	7.8%	美国	客机
波音 787	约 15%	美国	客机
ARJ21	4.8%	中国	客机
C919	9.3%	中国	客机

资料来源：世界钛会，中信建投

3) 钛和钛合金广泛用于火箭、飞船等航天领域带来一定市场机会

现阶段，钛材已成为航天领域不可或缺的关键材料。美国“阿波罗”飞船的 50 个压力容器约 85% 采用钛材制成；日本第一颗实验卫星“大角”号采用了 Ti2Al2Mn 钛合金；俄罗斯在“能源暴风雪”号、“和平 1”号、“进步”号、“金星”号、“月球”号航天器上也广泛使用了钛合金材料。我国长征系列运载火箭也在箭体结构、连接部件和发动机等领域大量使用了钛合金。

近年来全球航天发射活动呈现强劲态势，发射次数和发射质量均创新高。2021 年全球共实施 146 次发射任务，为 1957 年以来最高发射次数。2023 年首次突破 200 次，2024 年进一步增长至 263 次，表明航天活动日益频繁。中美两国是绝对主力，两国发射次数合计占全球总次数的比例从 2023 年的 82% 提升至 2024 年的 86%，领先优势更加明显。

值得一提的是，近年商业航天成为航天发射任务增长的主力，2024 年美国太空探索技术公司（Space X）共发射 138 次，占全球航天发射次数的一半以上，平均每 2.3 天发射一次。中国以蓝箭航天为代表的民营运载火箭企业也在商业航天领域实现了突破。得益于全球航天发射次数连续多年刷新纪录以及商业航天的蓬勃发展，航天领域的钛材需求有望迎来蓬勃发展。

图表34： 历年航天发射任务次数

航天发射任务次数	全球	中国	美国
2020 年	114	39	44
2021 年	146	55	51
2022 年	187	64	87
2023 年	223	67	116
2024 年	263	68	158

资料来源：《中国航天科技活动蓝皮书》，中信建投

根据金天钛业招股说明书预测，未来十年，航空领域的钛合金用量将超过 20 万吨。

图表35： 航空航天用钛材需求预测

年份	我国航空航天用钛材销量预测（万吨）
2025 年	4.38
2026 年	5.35
2027 年	6.53
2028 年	7.98
2029 年	9.75
2030 年	11.90
2031 年	14.54
2032 年	17.75
2033 年	21.68

资料来源：金天钛业招股说明书，中信建投

船舶和海洋工程领域：起步阶段，空间巨大

除了被称为“太空金属”，钛合金也被称为“海洋金属”。钛合金用于船舶海工主要由于它的耐腐蚀性能。钛合金在海水中能形成一层稳定、致密的氧化膜，具有自修复能力，使其腐蚀速率在长期浸泡下也趋近于零。这意味着采用钛合金的船舶部件寿命可达数十年，远超普通钢材，并大幅减少维护成本。俄罗斯是船用钛合金技术体系最完善的国家之一，其船舶用钛量占比高达 18%，在核潜艇等装备上有成熟且大规模的应用。

我国目前船用钛合金的量级较低，未来，随着我国现代化海军建设的进一步加速，以及现代海军建立海空一体作战体系对潜艇、水下无人航行器、水下预置装备等水下装备的需求愈加迫切，舰船及水下装备领域钛合金市场前景广阔。假设我国船舶行业的钛合金用量保持在 5% 的水平。

消费电子领域：钛材和钛粉末广泛应用

钛合金在消费电子领域的应用，主要是利用其高比强度、轻量化、耐腐蚀等优异特性，来提升产品的耐用性和用户体验。相比此前的不锈钢和铝合金材质，钛合金能够更好地兼具坚固和轻薄的特点，从而降低手机的厚度和重量，并提高强度。

2023 年是钛合金在消费电子行业应用元年，苹果公司于 2023 年 9 月发布 iPhone 15 系列手机，其中 iPhone

15 Pro、iPhone 15 Pro Max 宣布搭载钛合金边框。钛合金中框的使用减重效果显著，iPhone 15 Pro 整机重量为 187 克，成为苹果迄今为止最轻巧的 Pro 机型，虽然 iPhone 15 Pro Max 在上一代产品的基础上引入了重量较大的潜望式长焦摄像头以及容量更大的电池，其重量仍然从 240 克下降至 221 克，减重达 8%，较当时尚未使用钛合金的三星 Galaxy S23 Ultra 轻 12 克。

图表36： 各品牌手机的重量对比

项目	苹果 iPhone 15 Pro	苹果 iPhone 15 Pro Max	苹果 iPhone 14 Pro Max	三星 Galaxy S23 Ultra
重量（克）	187	221	240	233

资料来源：各品牌官网，中信建投

继苹果之后其他品牌手机也纷纷使用钛合金，这亦将带来钛合金需求的快速增长。2023 年 10 月 26 日，小米 14 系列发布会上亦宣布小米 14 Pro 将发布钛金属特别版。2024 年 1 月，三星发布 Galaxy S24 系列，其中 S24 Ultra 也使用了钛合金中框。2024 年 3 月，荣耀春季旗舰新品发布会在北京举办，荣耀 Magic 6 系列正式推出全新的旗舰产品：荣耀 Magic 6 RSR 保时捷设计，其中产品影像模组和中框采用了钛合金材质。各品牌的电子手表、折叠屏铰链也广泛的使用了钛合金。

根据公开数据，目前消费电子行业主要品牌钛合金导入情况如下钛合金材料已在手机中框、铰链轴盖及手表壳体上实现大规模应用。

图表37： 各品牌消费电子使用钛合金的情况

品牌	产品型号	产品类型	使用钛合金部位
苹果	iPhone15/16 Pro/16 Pro Max/17 Air	手机	中框
	Apple Watch Ultra/Ultra 2/Ultra 3/Series 11	手表	外壳
荣耀	折叠屏 Magic V2	手机	铰链、轴盖
	Magic 6 RSR	手机	影像模组、中框
三星	Galaxy S24 Ultra/S25 Ultra/S25 Edge	手机	中框
	Galaxy Watch3/Galaxy Watch Ultra	手表	外壳
OPPO	折叠屏 Find N5	手机	铰链
	OPPO Watch X2	手表	外壳
	Mate 70 Pro+/Mate 80 Pro/Mate 80 RS 非凡大师	手机	中框
华为	折叠屏 Pura X	手机	铰链
	Watch4Pro/WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师/WATCH 5 46mm	手表	外壳
	小米 14 Pro 钛合金特别版	手机	中框
小米	小米 14 Ultra 钛金属版	手机	中框
	S4 Sport	手表	外壳

资料来源：各品牌官网，中信建投

按照目前消费电子钛合金的导入进度，测算钛合金的增速如下：

图表38：消费电子用钛测算

苹果	2023	2024	2025E	2026E	2027E
钛合金中框手机出货量（万台）	5400	8000	8000	10000	12000
单机钛材消耗量（克）	108	108	108	108	108
钛材使用量（吨）	5832	8640	8640	10800	12960
三星	2023	2024	2025E	2026E	2027E
钛合金中框手机出货量（万台）		1800	2400	3200	4000
单机钛材消耗量（克）		80	80	80	80
钛材使用量（吨）		1440	1920	2560	3200
华为/荣耀、oppo/vivo/小米等	2023	2024E	2025E	2026E	2027E
钛合金中框手机出货量（万台）		100	1000	2000	4000
单机钛材消耗量（克）		80	80	80	80
钛材使用量（吨）		80	800	1600	3200
钛合金铰链	2023	2024	2025E	2026E	2027E
折叠屏手机出货量（万台）	1590	1770	2100	2400	2700
钛合金铰链渗透率	2.5%	4.0%	6.0%	8.0%	10.0%
单机消耗量（克）	40	40	40	40	40
钛合金用量（吨）	16	28	50	77	108
电子手表	2023	2024	2025E	2026E	2027E
电子手表出货量（万台）	13000	15000	28000	31000	38000
钛合金铰链渗透率		1.0%	15.0%	35.0%	50.0%
单机消耗量（克）		40	40	40	40
钛合金用量（吨）	0	60	1680	4340	7600
合计（吨）	5848	10248	13090	19377	27068

资料来源：IDC，中信建投

人形机器人领域：人机和汽车轻量化需求增长

钛合金凭借“高强度、重量比”的极致性能，成为人形机器人轻量化的首选材料。其密度仅为钢的 60%，却可实现同等结构强度，直接降低关节负载 30% 以上；同时具备卓越的耐腐蚀性、宽温域适应性及生物相容性，覆盖工业、医疗、特种场景全维度需求。常见的 Ti-6Al-4V 合金拉伸强度可达约 1000–1190MPa，而常用的 6061-T6 铝合金仅约 310MPa，不锈钢（304）极限强度约 520MPa。由此钛合金具有极高的比强度，能在减轻重量的同时保证结构强度。当前主流应用的 TC4（ $\alpha+\beta$ 型）等型号，已通过 3D 打印工艺实现复杂构件一体化成型，突破传统加工限制。

2023 年 11 月，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，明确将“高强轻质金属材料制备技术”列为“机器体”关键技术群的攻关重点之一，计划在 2027 年前建成 3-5 个国家级人形机器人应用创新中心。地方层面，陕西省依托宝鸡“中国钛谷”产业集群，设立 20 亿元专项基金支持钛合金 3D 打印、超塑性成形等工艺开发。

以特斯拉 Optimus 为例，其钛合金用量从 Gen2 的 1.2kg 提升至 Gen3 的 4.5kg，占整机材料成本比重从 7% 增至 19%。目前特斯拉 Optimus Gen3 的髌膝关节采用 Ti-6Al-4V 齿轮组件，结合 3D 打印的空心结构设计，使单个关节零件重量减轻约 40%，而且疲劳寿命是传统不锈钢的 3 倍。国内外人形机器人（UBTECH Walker X）的关节也开始使用医疗级钛合金，通过 200 万次循环测试并计划量产。波士顿动力 Atlas V11 的人形机器人脊柱支撑框架采用网格化钛合金结构，整体刚度提升 18%（承载 25kg 负载）。

波士顿动力 Atlas V11 的脊柱支撑架采用网状钛合金框架，在保持 25kg 负载能力下，将整体刚性提升 18%。宝钛股份与哈尔滨工业大学联合开发的梯度多孔钛合金材料，可将能量吸收效率提高 32%，已进入智元机器人样机验证阶段。

传统工业领域：化工、冶金和制盐设备周期性波动

化工领域，氯碱、纯碱、PTA 项目、海水淡化等装置。冶金领域和电解铜和电解镍行业的种板和耐腐蚀容器。电解铜和电解镍行业的种板和耐腐蚀容器都需要用到钛合金材料。

在化工方面，钛材已成为化工装备中主要的防腐蚀材料之一。在化工生产中，用钛材代替不锈钢、镍基合金和其他金属作为耐腐蚀材料对于提高产品质量、延长设备使用寿命、降低能耗物耗、提高劳动生产率等方面具有重要意义。目前在化工领域，钛材设备的应用已经从最初的纯碱、烧碱工业逐步扩展到氯酸盐、氯化铵、有机合成、染料、无机盐、农药、化肥及精细化工等众多行业。

新型能源领域：核电和氢能增速可期

在核电方面，钛由于具有良好的耐腐蚀性，可被应用于核电工程中凝汽器的换热管，换热管可用于装载海水并在核电机组中循环往复，从而对核电机组进行降温。

中国大陆地区现有运行和在建核电机组 77 台，居世界第二位，运行安全水平居世界前列。零碳排放、稳定输出、兼具部分调峰能力的核电，是中国实现碳达峰、碳中和目标不可或缺的主要手段之一。截至 2023 年底，在建核电机组 26 台，总装机容量 3030 万千瓦，位居全球第一。核电发电量的提升将持续带动电力领域钛材需求，根据《焊接钛管的生产及其在电站冷凝器上的应用前景》数据显示，我国在建核电项目每台机组的冷凝器需要约 130 吨钛合金材料，建设周期为 5 年来测算，2024 至 2026 年，电力领域钛材用量分别为 7349 吨、7869 吨和 8649 吨。

PEM 电解水制氢系统工作过程中，双极板需长期处于酸性环境中，运行寿命要求达到 4 万小时以上，条件苛刻，而常规的不锈钢材料耐腐蚀性不足，导电性差，铁离子析出容易加速膜的分解老化，很难满足运行要求，因此，目前氢能产业链中，制氢环节的 PEM 制氢工艺中双极板通常为钛基双极板。根据中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟发布的《中国氢能源及燃料电池产业发展报告（白皮书）2020》测算：“在 2030 年碳达峰时，我国部署电解槽装机约 80GW”。在此保守估计 PEM 电解槽装机容量能占到其中 10-20GW，以此测算未来需求钛材料每年上千吨。

医疗领域：生物相容性良好，广泛医疗器械

钛合金植入人体后，表面会迅速形成一层极薄但非常致密、化学性质极其稳定的二氧化钛（TiO₂）钝化膜。这层膜能有效阻挡钛合金基体中的金属离子向周围组织释放，从而避免了因金属离子溶出可能导致的毒性、过敏或炎症反应，表现出优异的耐腐蚀性和对人体的无毒性。可被应用于医疗器械及外科矫形材料：钛制牙，心

脏内瓣，隔膜、骨关节及固定螺钉，手术器械等。随着国民经济的快速发展，医用钛合金凭借其优良的性能，在医疗领域的需求量不断增加。作为生物学性能优良的金属材料，钛及钛合金在医学领域上的应用前景良好。

钛材消费预测

根据以上分析，对钛材的消费进行预测，未来三年，在航空航天用钛合金的带动下，钛材消费将要高速增长。

图表39： 钛材消费预测

下游	2022 年	2023 年	2024 年	2025E	2026E	2027E
化工	7.30	7.39	7.32	7.47	7.62	7.77
医药	0.60	0.39	0.38	0.42	0.46	0.51
航空航天	3.30	2.94	3.22	4.38	5.35	6.53
船舶	0.50	0.37	0.37	0.39	0.41	0.43
冶金	0.20	0.26	0.33	0.34	0.35	0.35
电力	0.50	0.71	0.85	0.89	0.93	0.98
制盐	0.10	0.22	0.12	0.12	0.13	0.13
体育休闲	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
海洋工程	0.30	0.23	0.17	0.18	0.19	0.20
3C			1.02	1.31	1.94	2.71
其他	1.60	2.30	1.11	1.22	1.34	1.47
合计	14.50	14.80	15.09	16.79	18.79	21.16
				11%	12%	13%

资料来源：中国有色金属工业协会钛锆钪分会，中信建投

3D 打印用钛合金粉末

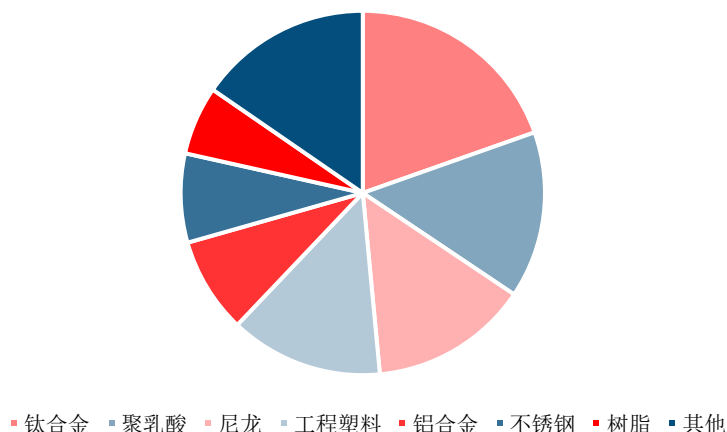
钛合金虽然优点极多，钛合金硬度高且导热率低，具有极高的加工难度，使用传统的 CNC（数控铣削）方式加工时，切削时容易产生高温并造成刀具快速磨损，且良品率较低。

而 3D 打印技术，特别是选择性激光熔化成形等技术，能够制造复杂拓扑结构，避免了大量的切削加工，从而显著降低了制造难度和材料损耗，与钛合金的材料特质一拍即合。因此，3D 打印技术的成熟大大拓宽了钛合金材料的应用边界。

根据赛迪顾问在 2024 年 7 月发布的数据，钛合金是 3D 打印的主要材料。

2017 年 2 月，Norsk Titanium 与波音公司合作开发的 3D 打印钛合金结构件，通过了美国联邦航空管理局（FAA）的认证，为首个获此认证的 3D 打印结构钛组件，4 月 Norsk Titanium 官方宣布获得波音订单。Norsk Titanium 的快速等离子沉积（RPD）技术相比传统锻造工艺有巨大优势，传统方法生产一个 20 磅的零件可能需要 200 磅的锻坯，而 RPD 技术仅需约 30 磅的材料，将原材料购买成本降低了 50%至 75%，并大幅缩短了生产周期。Norsk Titanium 的高管在接受采访时明确表示，该技术能为每架波音 787 节省 200 万至 300 万美元的制造成本。

图表40： 2023 年中国 3D 打印材料产品结构



资料来源：赛迪顾问，中信建投

2023 年 7 月，荣耀在其折叠屏手机 Magic V2 手机中首次大规模使用钛合金 3D 打印技术来制造其铰链的轴盖部件。此后，智能手表、铰链等领域开始大范围使用 3D 打印钛合金的工艺制作复杂部件。

目前随着技术进步，3D 打印钛合金的应用场景逐步扩大，影响钛合金 3D 打印推广速度的主要有两方面，第一是钛合金粉末的原材料制备工艺变化带来的成本下降，第二是钛合金成形技术的变革带来的降本和应用场景增加。

金属成形零件的质量是否优良很大程度上取决于金属原材料的性能，有别于其他形态的钛合金原材料，粒径分布、流动性、颗粒形态、密度等成为增材制造用钛合金粉末特有的理化特性。这些特有的理化特性影响着增材制造的工艺过程，例如铺粉质量，从而最终影响着增材制造制件的力学性能。目前钛合金粉末制备的工艺主要有电极感应熔炼气雾化（Electrode Induction Melting Gas Atomization, EIGA）技术、等离子雾化（Plasma Atomization, PA）和等离子旋转电极法（Plasma Rotating Electrode Process, PREP）三种。

PREP（等离子旋转电极法）法制备的金属粉末球形度较高，流动性好，但粉末粒度较粗，SLM 工艺用微细粒度（0-45 μ m）粉末收得率低（20%左右），细粉成本偏高。PREP 法制备的粉末粒度范围分布较窄，不易获得微细粉末，细粉收得率较低，由于细粉成本居高不下，这使得其在 SLM 工艺应用上受到较大限制。该技术制备的粗粉在激光快速成型 LSF 工艺中获得应用。

PA（等离子雾化法）法制得的金属粉末呈近规则球形，粉末整体粒径偏细，细粉收得率在 70%以上。但由于该技术采用丝材雾化制粉，限制了较多难变形合金材料粉末的制备，同时原材料丝材的预先制备提高了制粉成本，为保证粉末粒度等品质控制，生产效率有待提升。

EIGA（电极感应熔炼气雾化）法是采用成形的棒材为电极，使其在高频感应线圈中不断熔化，在重力的作用下金属液流经雾化器中心孔，在高速气流冲击雾化后得到金属粉末，收得率达到 30%-55%左右。熔炼过程液态金属存留时间短，缩短了设备内熔融态金属与残余的氧、氮、氢等杂质气体的反应时间，提高了粉体纯度，同时提升了惰性气体的雾化效率，利于得到粒度更小的金属粉末，不足之处是雾化时需熔炼电极，因感应电极的电磁场分布不均易导致金属粉末出现成分偏析现象。

等离子旋转电极雾化（PREP）细粉收得率低，因此该工艺制备的粉末主要适用于 LMD 工艺。而目前国际适航级高品质主流钛合金粉末均采用电极感应熔炼气雾化（EIGA）和等离子雾化（PA）技术制备。

目前，国外在钛合金粉末制备技术以及质量控制上处于领跑地位，其中美国 GE 公司在 2016 年收购了 AP&C 公司，采用的 PA 工艺制备的钛合金粉末，能够实现年产钛合金粉末 1000t 以上，粉末细粉收得率大于 70%，粉末球形度好、氧含量低，已成为空客、波音、GE 的 3D 打印原材料指定供应商；美国 Carpenter、Praxair、Hoeganaes 公司、瑞士 Oerlikon 公司、英国 LPW Technology、瑞典 Sandvik 公司等均针对增材制造用钛合金粉末建立了技术研发及批量制造能力。

近几年，国内钛合金粉末的制备厂商在高品质钛合金粉末的制备技术上也取得了阶段性进展，基于 EIGA 技术，通过熔炼工艺和高效雾化喷嘴设计优化，实现钛合金细粉收得率接近 60%，接近国外先进水平。目前增材制造钛合金粉末制造商呈现“百花齐放”现象，江苏威拉里、中天上材、飞而康、金雾、中航迈特等制粉单位陆续完成制粉关键技术攻关和装备优化设计，开始逐步量产。

随着钛合金粉末制粉工艺的成熟，粉末的回收率显著提升，成本随之下行，推动了 3D 打印用钛合金粉末价格的大幅下降，从 2023 年的约 600 元/公斤降至 2024 年的 300 元/公斤以下，最新报价在 300-350 元/公斤，降幅达 50%，钛合金的应用更加经济可行。

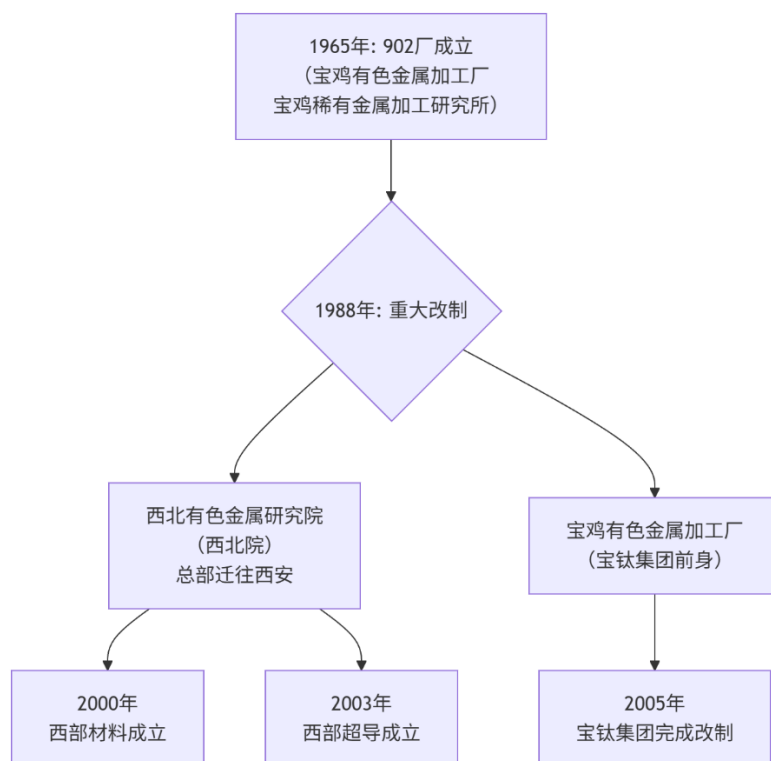
钛材和钛粉末公司

我国钛材加工企业主要集中在陕西、江浙地区和珠三角等区域。

1965 年，国家以“九零二”为工程代号，开始了宝钛建设。902 厂最初以宝鸡稀有金属加工研究所和宝鸡有色金属加工厂的形式存在。随着国家体制改革，它们在发展道路上逐渐分化。

宝钛集团现拥有宝钛股份、宝色股份两家上市公司，钛材产量居世界第一，综合实力位列全球钛行业前三位。西北有色金属研究院（由宝鸡稀有金属加工研究所改制而来）则拥有西部材料和西部超导两家上市公司。

图表41： 902 厂的历史沿革



资料来源：公司官网，中信建投

宝钛股份：宝钛集团子公司，建立了“海绵钛、熔铸、锻造、板材、带材、无缝管、焊管、棒丝材、精密铸造、原料处理”十大生产系统，各种规格钛材等产品谱系最全，公司目前形成了年产 40000 吨钛铸锭和 30000 吨钛加工材的雄厚生产能力，产量在 3 万吨左右，市占率 20% 左右，稳居国内行业之首。

天工股份：有产能 7000 吨，北交所 IPO 拟扩建 3000 吨高端钛及钛合金棒、丝材，合计产能将达到 1 万吨，2024 年产量 6,146 吨，销量 6402 吨，主要用于消费电子。

金天钛业：主营产品包括钛及钛合金棒材、锻坯及零部件，产销量在 2500 吨以上，主要为高端钛材。这些产品因其高强度和轻量化等优异特性，被广泛应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。

钛粉末的生产企业构成较为多元化，包括钛材企业的深加工、3D 打印公司自研原材料，还有部分专注于粉末材料的公司的横向扩张。

宝钛股份 2024 年 6 月，公告用募投资金建设“钛合金 3D 打印中试产线建设项目”。旨在改造厂房并新增雾化制粉设备、3D 打印设备等。建成后，预计可年产 126.25 吨钛合金球形粉末（其中细粉 73.75 吨，粗粉 52.5 吨）以及 22.8 吨的 3D 打印制品。这标志着公司正式具备了小批量、多品种的钛粉研发和生产能力，预计 2026 年该项目投产。

天工股份 2025 年 9 月与江苏品德新材料达成协议，收购其钛合金粉末、铜合金粉末、高温合金粉末的相关固定资产，并将继续投资建设新的钛合金粉末材料生产线，初步将实现钛粉料产能 1000 吨的目标。

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

铂力特自研钛合金粉末（BLT-Ti64）、高温合金粉末（BLT-Inconel 718）等产品，现有粉末年产能约 1000 吨，主要满足自身设备打印需求，部分对外销售。2024 年 9 月，公司公告拟投资 10 亿元建设“增材制造专用粉末材料产线建设项目”，规划新增钛合金、高温合金粉末年产能 2000 吨，总产能将达 3000 吨/年，旨在实现粉末材料的完全自主可控，降低对进口的依赖。

华曙高科的 1000 吨金属粉末产线计划在 2026 年投产，可用于制备钛合金粉末。

中航迈特技术路线最全面，掌握 VIGA、EIGA、等离子旋转电极（PREP）、等离子雾化（PA）等多种工艺，2017 年自研 TA15 钛合金粉末用于进口替代，并率先布局金属 3D 打印粉末循环再生技术，目前钛粉再生率达 100%，粉末综合性能与原生雾化工艺粉性能一致，每年可为市场新增释放约 1800 吨优质钛合金细粉。

江苏威拉里主攻真空气雾化（GA）技术，掌握 500 公斤级大型雾化装备技术，现有 20 条产线，金属粉末年产能 4000 吨，二期在建产线的粉末产能预期达到 1500 吨，其中钛合金粉末产线 9 条，2021 年以来连续三年市场占有率超 35%，位居全国第一。

有研粉材通过其子公司有研增材，在钛合金粉末领域正进行积极的产能布局，目前公司 3D 打印粉体材料总产能 500 吨/年，其中钛合金粉末规划产能为 75 吨/年。

图表42： 产业链盈利预测与估值（截至 2025.12.26）

股票代码	股票名称	市值（亿元）	归母净利润（亿元）			PE		
			2025E	2026E	2027E	2025E	2026E	2027E
600456.SH	宝钛股份	181.03	7.0900	7.88	8.43	25.53	22.97	21.47
688750.SH	金天钛业	93.06	1.7000	2.37	3.33	54.74	39.26	27.94
920068.BJ	天工股份	131.58	1.3000	2.14	2.69	101.21	61.49	48.91
688456.SH	有研粉材	78.25	0.7400	0.96	1.30	105.75	81.51	60.19
688433.SH	华曙高科	261.34	0.8750	1.13	1.67	298.67	232.30	156.49
688333.SH	铂力特	291.39	2.1000	3.20	4.37	138.75	91.06	66.68

注：所有盈利预测均来自wind一致预期

资料来源：wind，中信建投

投资建议

近年来我国航空航天用钛量步入发展快车道，已由 2011 年的 0.4 万吨增长至 2024 年的 3.22 万吨，在总消费量中占比由 8% 提升至 21.3%。但在拥有发达的航空航天和军工国防工业的北美和欧盟地区，尤其是美国，50% 以上的钛制品需求来自于航空航天和国防军工领域。未来，航空航天、3C 电子等领域的钛合金消费仍将高速增长，带动钛材消费增速。

另外，3D 打印技术在近年取得长足进步，钛合金硬度高且导热率低，具有极高的加工难度，使用传统的 CNC 方式加工时，容易产生高温并造成刀具快速磨损，且良品率较低，应用有所受限。3D 打印技术拓展了钛的应用场景，目前 3D 打印的材料 20% 左右为钛合金粉末，是排名第一的 3D 打印材料，钛加工技术的变革将进一步拉动钛合金需求，钛合金粉末的应用将从 0-1 阶段步入 1-10 阶段。

风险分析

新技术大规模应用不及预期风险：目前钛合金粉末+3D 打印技术的方案已经经过了 0-1 的验证，进入 1-10 的扩张阶段，但技术难度整体较高，存在大规模应用过程中不及预期的风险。

产能过剩风险：虽然钛合金材料的总需求趋势向上，但行业存在结构性矛盾，高端的航空航天钛材面临需求高速增长和供不应求，但化工等传统领域用的低端钛材可能面临产能过剩和价格战。

技术迭代与市场竞争压力：钛合金减重方案正在替代传统金属，但同时在部分减重需求领域，碳纤维等新材料也可能对钛合金形成竞争。

分析师介绍

王介超

金属新材料首席分析师，中南大学硕士，高级工程师，一级建造师，咨询师，曾主编 GB/T18916.31，拥有《一种利用红土镍矿生产含镍铁水的方法》等多项专利，擅长金属新材料及建筑材料产业研究，上榜新财富最佳分析师，新浪财经金麒麟钢铁有色最佳分析师，wind 金牌分析师，水晶球钢铁行业第二名，上证报材料行业最佳分析师等。

覃静

金属新材料联席首席分析师，中南大学有色冶金硕士，2010-2022 年从事大宗商品期货研究和策略，曾获“上期所优秀产业服务团队”、“上期所优秀分析师”。2022 年加入中信建投证券研究发展部金属新材料团队，负责工业金属行业研究，擅长价格判断和标的挖掘，上榜新财富最佳分析师，新浪财经金麒麟钢铁有色最佳分析师，wind 金牌分析师，水晶球钢铁行业第二名，上证报材料行业最佳分析师等。

王晓芳

中信建投金属新材料研究员 金属新材料新财富入围团队成员 水晶球钢铁上榜分析师 wind 钢铁最佳分析师 上证报最佳分析师 新浪财经金麒麟最佳分析师。周期方向覆盖黑色产业链上下游，从成材到原料一体化研究，研究维度包括股票、债券和商品。成长方向覆盖特钢金属新材料、钨钼铜铬镍等特钢添加剂。

汪明宇

金属和金属新材料行业分析师，清华大学金融硕士，覆盖黑色产业链上下游，2024 年新财富、水晶球、金麒麟奖团队成员。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
朝阳区景辉街16号院1号楼18层
电话：（8610）56135088
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2103室
电话：（8621）6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心35楼
电话：（86755）8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：（852）3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk